



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA Y VEGETACIÓN

TERRESTRE

PROYECTO

PARQUE SOLAR PARRAL

JULIO 2023

Versión 0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Stephanie Abarca B.	Constanza Quiroga	Alejandro Peñaloza G.

Rev 1

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	4
4	METODOLOGÍA	6
4.1	Recopilación de antecedentes	6
4.1.1	Fuentes de información	6
4.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	6
4.1.3	Especies de flora potencial	7
4.2	Fotointerpretación preliminar	7
4.3	Levantamiento de terreno	9
4.3.1	Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización	9
4.3.2	Caracterización de ambientes	9
4.4	Sistema de clasificación de vegetación asociada a Ley N° 20.283	11
4.4.1	Bosques	11
4.4.2	Formación arbórea	12
4.4.3	Matorrales	13
4.4.4	Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles	15
4.4.5	Formación de Suculentas	16
4.4.6	Plantaciones	16
4.4.7	Áreas desprovistas de vegetación	16
4.4.8	Otros usos	16
4.5	Singularidades flora y vegetación	16
4.6	Consideraciones del Cambio Climático	21
5	RESULTADOS	22
5.1	Recopilación de antecedentes	22
5.1.1	Marco biogeográfico	22
5.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	27
5.1.3	Especies de flora potencial	27
5.2	Caracterización de la flora y vegetación en Área de Influencia	31
5.2.1	Vegetación	37
5.2.2	Flora	64
5.3	Singularidades de flora y vegetación	82
5.4	Consideraciones del Cambio Climático	87
5.4.1	Ecosistema terrestre	87
5.4.2	Riesgo de incendios forestales y pérdida de vigor o verdor en los bosques nativos ..	88
5.4.3	Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura	90
5.4.4	Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación	91
6	SÍNTESIS DE RESULTADOS	93

7	BIBLIOGRAFÍA	96
---	--------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación.....	8
Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)	10
Tabla 3. Clasificación estructural de bosques	12
Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales	13
Tabla 5. Clasificación estructural de praderas	15
Tabla 6. Clasificación estructural de praderas con arbustos.....	15
Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con árboles.....	16
Tabla 8. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación	17
Tabla 9. Proyectos cercanos sometidos al SEIA	27
Tabla 10. Listado de flora potencial	28
Tabla 11. Ubicación de las parcelas de muestreo y respectiva asociación vegetacional.....	31
Tabla 12. Campaña de terreno ejecutada, fecha y temporada correspondiente	34
Tabla 13. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto	37
Tabla 14. Detalle de superficie según formación Terreno agrícola presente en el área de influencia del Proyecto	42
Tabla 15. Detalle de superficies según formaciones de Pradera presentes en el área de influencia del Proyecto	43
Tabla 16. Detalle de superficie según formación pradera semidensa presente en el área de influencia del Proyecto	43
Tabla 17. Detalle de superficie de la formación pradera densa presente en el área de influencia del Proyecto	44
Tabla 18. Detalle de superficie de la formación pradera rala presente en el área de influencia del Proyecto	45
Tabla 19. Detalle de superficie según formación de pradera abierta presente en el área de influencia del Proyecto	46
Tabla 20. Detalle de superficies según formaciones arbóreas presentes en el área de influencia del Proyecto	47
Tabla 21. Detalle de superficie de la formación arbórea nativa muy abierta presente en el área de influencia del Proyecto.....	48
Tabla 22. Detalle de superficie de la formación arbórea rala presente en el área de influencia del Proyecto	49
Tabla 23. Detalle de superficie de otras formaciones nativas presentes en el área de influencia del Proyecto	50

Tabla 24. Detalle de superficie de otras formaciones nativas presentes en el área de influencia del Proyecto	51
Tabla 25. Detalle de superficie de formaciones arbóreas mixtas presentes en el área de influencia del Proyecto	51
Tabla 26. Detalle de superficie de la formación vegetacional Otros usos presentes en el área de influencia del Proyecto.....	52
Tabla 27. Detalle de superficies para los bosques presentes en el área de influencia del Proyecto	53
Tabla 28. Detalle de superficies para el bosque nativo presente en el área de influencia del Proyecto	54
Tabla 29. Detalle de superficie según bosque nativo abierto presente en el área de influencia del Proyecto	55
Tabla 30. Detalle de superficie según bosque nativo semidenso presente en el área de influencia del Proyecto	56
Tabla 31. Detalle de superficies para los bosques nativos de protección presentes en el área de influencia del Proyecto.....	57
Tabla 32: Detalle de superficie según bosque nativo de protección semidenso presente en el área de influencia del Proyecto.....	58
Tabla 33. Detalle de superficie según bosque nativo de protección abierto presente en el área de influencia del Proyecto.....	59
Tabla 34. Detalle de superficies según Bosque mixto presentes en el área de influencia del Proyecto	60
Tabla 35. Detalle de superficies según Plantaciones presentes en el área de influencia del Proyecto	61
Tabla 36. Detalle de superficies según Matorrales presentes en el área de influencia del Proyecto	62
Tabla 37. Detalle de superficies de Humedal presente en el área de influencia del Proyecto.....	63
Tabla 38. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto.....	68
Tabla 39. Ubicación de ejemplares de ECC en el área de influencia.....	72
Tabla 40. Densidad promedio de especies nativas (y endémicas) presentes en el área de influencia del Proyecto	80
Tabla 41. Abundancia relativa de especies nativas (y endémicas) en el área de influencia del Proyecto	81
Tabla 42. Especies vasculares bajo D.S. 68/2009 presentes en el área de influencia del Proyecto .	84
Tabla 43. Especies vasculares bajo D.S. 366/1944 presentes en el área de influencia del Proyecto	85
Tabla 44. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto.....	85

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del Proyecto.....	2
Figura 2. Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto	5
Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994) ..	24

Figura 4. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017).....	26
Figura 5. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto 1 de 2	35
Figura 6. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto 2 de 2	36
Figura 7. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto 1 de 2	40
Figura 8. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto	41
Figura 9. Distribución de ECC en el área de influencia.....	78
Figura 10. Ubicación AI respecto a mapas de relevancia de Ecosistemas Terrestres Geoportal SIMBIO	88
Figura 11. Índice de aumento de riesgo de incendios forestales Comuna de Parral.....	89
Figura 12. Índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor	90
Figura 13. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura	91
Figura 14. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de precipitaciones	92

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Terreno agrícola en el área de influencia del Proyecto	42
Fotografía 2. Pradera semidensa en el área de influencia del Proyecto.....	44
Fotografía 3. Pradera densa en el área de influencia del Proyecto	45
Fotografía 4. Pradera abierta en el área de influencia del Proyecto	46
Fotografía 5. Formación arbórea nativa muy abierta de <i>Vachellia caven</i> en el área de influencia del Proyecto	48
Fotografía 6. Formación arbórea rala de <i>Vachellia caven</i> en el área de influencia del Proyecto.....	49
Fotografía 7. Formación arbórea abierta de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i> en el área de influencia del Proyecto.....	50
Fotografía 8. Cortina cortaviento en el área de influencia del Proyecto	53
Fotografía 9. Bosque nativo abierto de <i>Vachellia caven</i> en el área de influencia del Proyecto	56
Fotografía 10. Bosque nativo semidenso en el área de influencia del Proyecto	57
Fotografía 11. Bosque nativo de protección semidenso en el área de influencia del Proyecto	59
Fotografía 12. Bosque nativo de protección abierto en el área de influencia del Proyecto	60
Fotografía 13. Bosque mixto en el área de influencia del Proyecto	61
Fotografía 14. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto	63

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1. Archivo Digital Área de Influencia
Apéndice 2. Archivo Digital Puntos de muestreo
Apéndice 3. Archivo Digital Formaciones vegetacionales
Apéndice 4. Base de datos del levantamiento
Apéndice 5. Archivo Digital ECC en el Área de Influencia

1 INTRODUCCIÓN

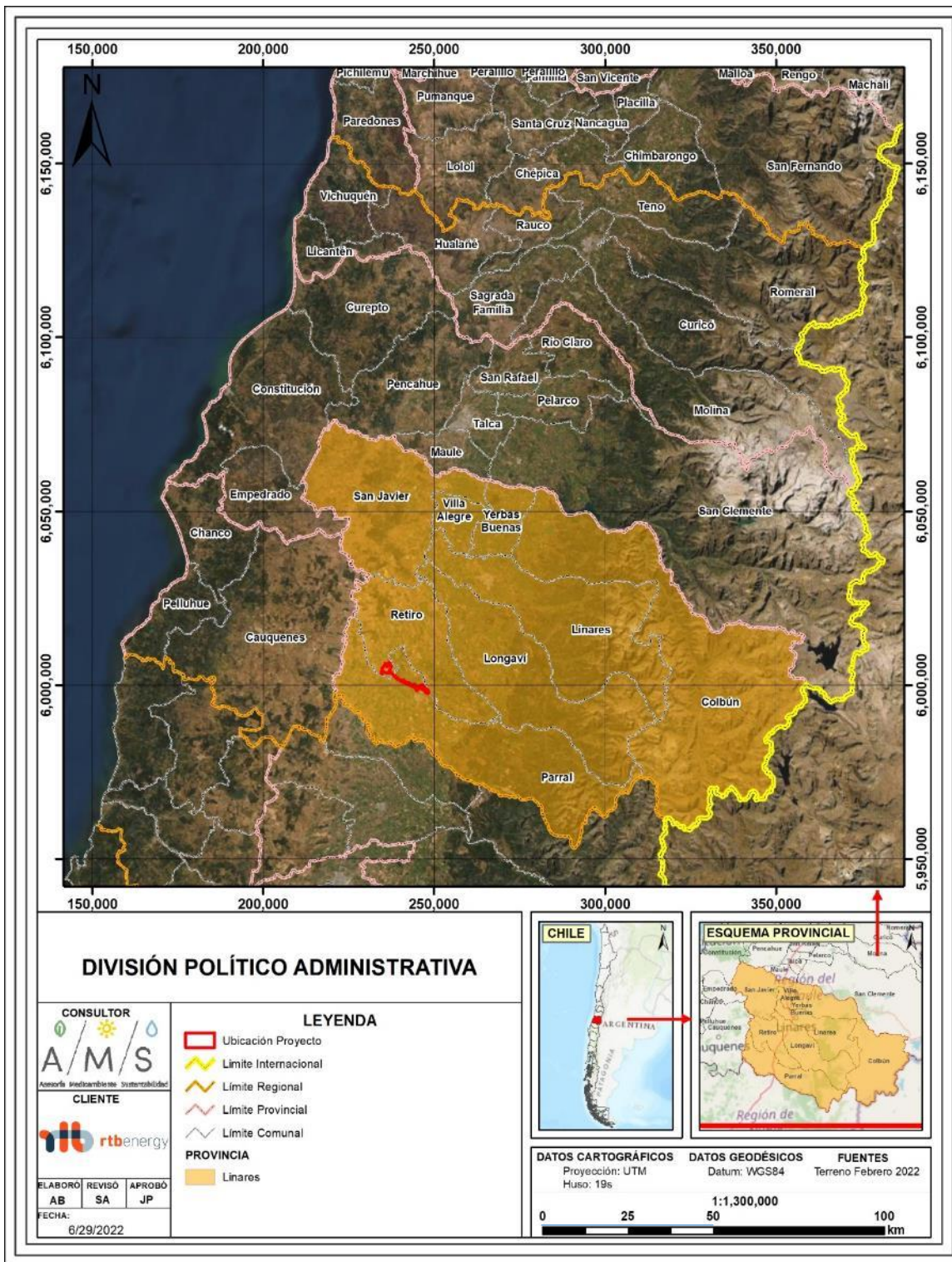
El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en la caracterización de Ecosistemas Terrestres componente: Flora y Vegetación del área de influencia del Proyecto Parque Solar Parral (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de Parral, provincia de Linares, región del Maule (Figura 1), según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012.

Las actividades de terreno consistieron en el recorrido y prospección de los ambientes del área, con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia, la cual abarca una superficie de 1.414,55ha. En el informe se realiza un análisis a partir de la información de Flora y Vegetación obtenida en cinco campañas de terreno, efectuadas en los meses de febrero del 2022, abril - junio del 2022, noviembre del 2022 y abril 2023.

La descripción y clasificación de la vegetación, se realizó en unidades de muestreo previamente definidas, y se sustenta en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020) para flora y vegetación, Guía Para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017).

Dentro de las especies en categoría de conservación que son evaluadas en esta Línea de Base se encuentra la especie *Crinodendron patagua*, la cual es propuesta por el proceso 18vo a la categoría Vulnerable (VU). A la fecha de la elaboración de este estudio, el Decreto asociado a la publicación en el Diario Oficial no ha sido oficializado aun, no obstante, como principio precautorio, se hace referencia a esta reclasificación y, en el título de análisis de singularidades, se evalúa la posibilidad de existir presencia de bosques nativos de preservación en el área de influencia.

Figura 1. Ubicación del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

2 OBJETIVOS

2.1 *Objetivo General*

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del RSEIA¹ y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

2.2 *Objetivos Específicos*

A partir del artículo 19 del RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Determinar el área de influencia del Proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.

Adicionalmente y en relación con las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

- Describir y analizar bibliográficamente, la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

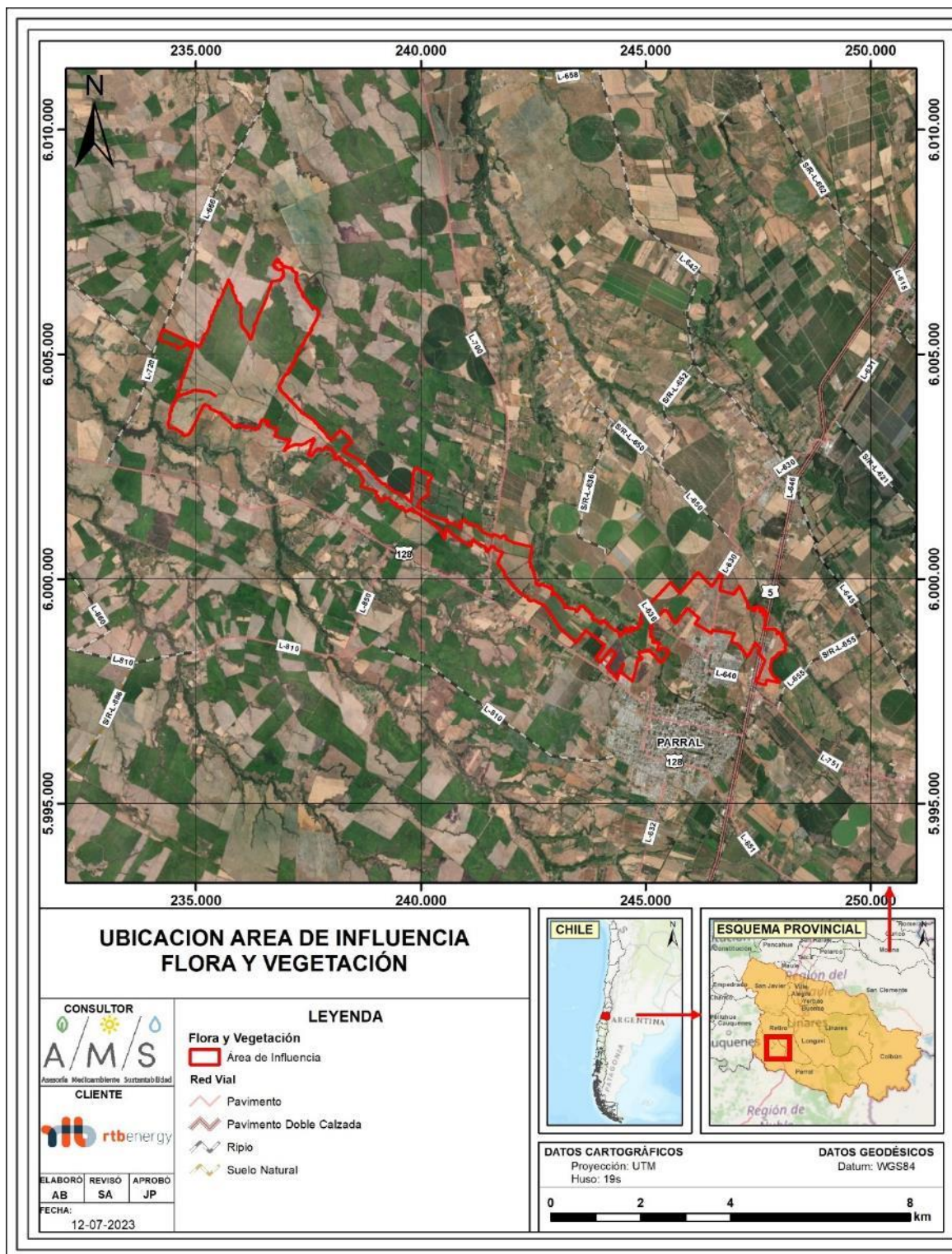
3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), en su Artículo 18, letra e) señala que la Línea de Base *“deberá describir detalladamente el área de influencia del proyecto o actividad, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Deberán describirse aquellos elementos del medioambiente que se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad y que dan origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental, en consideración a los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la Ley”*. Así mismo, en el artículo 2 de este decreto letra a, mencionado también en Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017), se define el Área de Influencia como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o la actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias”*

Por otra parte, para la presente línea de base, el área de influencia (AI) se ha definido en concordancia con lo indicado en la letra b) del artículo 6 del Reglamento del SEIA, donde se establecen las circunstancias que deben evaluarse, cuyo objetivo es determinar la existencia de un efecto significativo sobre el componente evaluado. Por lo tanto, el AI ha sido dimensionado sobre la base de la extensión espacial de los potenciales efectos, características o circunstancias que señala el Artículo 11 de la Ley 19.300 que las actividades previstas por el Proyecto puedan generar durante las fases del Proyecto y la relación de estos Factores Generadores de Impactos (FGI) con el tipo de vegetación existente, su fisionomía y estructura . Dicha extensión espacial se genera a partir de los límites naturales o artificiales de la o las unidades de vegetación, como también respecto de las características fisiográficas del terreno (ejemplo, quebradas).

La superficie total del área de influencia corresponde a 1414,55 ha (Figura 2), el shape y kmz se encuentran en el Apéndice 1.

Figura 2. Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 *Recopilación de antecedentes*

4.1.1 Fuentes de información

Con el fin de contar con información florística previa, que permitiese visualizar a priori posibles singularidades asociadas al área de influencia definida, se consultó diferentes fuentes de información provenientes de, por un lado, el Catastro de Vegetación y Usos de suelo de CONAF, el Listado de especies en categoría de conservación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente junto a sus últimas actualizaciones, Catálogos florísticos de Rodríguez *et al* (2018) y Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur de Zuloaga *et al* (2009), flora presente según el piso vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) e información contenida en los proyectos con RCA aprobada en la zona de emplazamiento del proyecto, disponible en el SEA.

Con el objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Para la identificación florística, se consultó literatura botánica especializada, literatura taxonómica y monografías respectivas. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.*, 2009).

En cuanto a la determinación de la vegetación y su caracterización, se utilizó como referencia las metodologías indicadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), la Guía de Evaluación Ambiental sobre Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2008).

4.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

El criterio para definir proyectos cercanos implicó considerar todos aquellos proyectos aprobados con RCA vigente, estén operando o no, que se encuentren a un radio de distancia lineal de 20 km que ayuden a complementar la caracterización del área de influencia del Proyecto, y que tengan similitud al área a caracterizar, con el objetivo de definir las especies potenciales y así orientar las metodologías y esfuerzos de terreno. Se excluyen aquellos proyectos que no sean relevantes para la caracterización de la línea de base del Proyecto,

tales como proyectos en contexto fisiográfico muy diferente o en un piso bioclimático que difiera de las especies potenciales a encontrar en el área de proyecto.

4.1.3 Especies de flora potencial

Se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto, en función de la información extraída de la literatura especializada anteriormente mencionada y antecedentes obtenidos de la revisión de proyectos cercanos al Proyecto. Para la elaboración del listado potencial de flora, se consideraron aspectos tales como el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. Para cada especie se presenta la Clase, Familia, Nombre común, Origen, Categoría de conservación y Normativa asociada².

4.2 Fotointerpretación preliminar

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia del Proyecto, se utilizaron preferentemente imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*. Como medio de apoyo, y para correcciones puntuales, se utilizaron imágenes aéreas obtenidas a partir de vuelos aerofotogramétricos. La fotointerpretación de la base cartográfica fue elaborada en base a los siguientes criterios:

- Tono y Color: Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- Texturas: Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- Formas: La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).

² Corresponde a Decretos Supremos como DS 68/2009, DS 13/1995, DS 43/1990, DS 490/1977 y DS 129/1971

- Sombras: El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización preliminar de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo con la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

En la Tabla 1 se detalla la clasificación de polígonos definidos en esta fotointerpretación preliminar la que se basó en *clases de uso actual del suelo*, definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso	Aplicabilidad en Área de influencia
Bosque	Bosque nativo, Bosque mixto, Bosque nativo de protección, Bosque nativo de preservación	Aplica
Matorral	Matorral	Aplica
Praderas	Praderas	Aplica
Humedal	Vegas, pajonales, bofedales (SVAHT)	Aplica
Cuerpos o cursos de agua	Lagos, lagunas, embalses, ríos, esteros, curso de agua	Aplica
Áreas desprovistas de vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos, suelo desnudo, caminos	Aplica
Áreas urbanas e industriales	Actividad minera, caminos mineros, áreas industriales	Aplica
Plantación forestal	Plantación forestal	No aplica
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	Aplica
Nieve y glaciares	Nieve y glaciares	No Aplica

Fuente: Modificada a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

Cabe mencionar que, a partir de la digitalización preliminar, se definen las unidades de vegetación a muestrear, las cuales son ajustadas y redefinidas posteriormente en función de la información obtenida del levantamiento de terreno.

4.3 Levantamiento de terreno

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de los ambientes presentes en el área de influencia del Proyecto. En gabinete, se determinaron puntos de muestreo preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales potenciales identificadas a partir de la fotointerpretación.

Luego, durante la campaña de terreno, se realizó el recorrido y prospección del área de influencia del Proyecto por parte de dos especialistas en flora y vegetación, con el objetivo de determinar los tipos de vegetación presentes en el área, y validar las formaciones vegetales.

4.3.1 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

En gabinete, se determinaron puntos de muestreo y/o caracterización preliminar que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales potenciales definidas *a priori* a partir de la fotointerpretación. Estos corresponden a parcelas de inventario forestal de 500 y 1.000 m².

Los puntos de descripción y/o caracterización se distribuyeron de manera aleatoria y estratificada en las distintas unidades vegetacionales derivadas de la fotointerpretación, debido fundamentalmente a la homogeneidad estructural de este tipo de ambiente. Adicionalmente, de ser necesario, la ubicación del punto de muestreo fue redefinida para casos de inaccesibilidad o búsqueda de una mayor riqueza de observación en áreas de singularidad.

4.3.2 Caracterización de ambientes

4.3.2.1 Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (500 m² en el caso de matorrales o

sectores boscosos de complejo acceso y 1.000 m² en el caso de bosque nativo), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).
- Suculentas: Número de individuos por especie y estimación de cobertura (%).

4.3.2.2 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto se siguió lo señalado por el Catálogo de Plantas Vasculares del Conosur³ (Zuloaga *et al.*, 1994, Zuloaga & Morrone 1996 y Zuloaga & Morrone 1999) , se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) (detallada en la siguiente tabla). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies presentes en una determinada unidad.

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois & Ellenberg (1974).

³ <http://www.darwin.edu.ar/>

4.4 Sistema de clasificación de vegetación asociada a Ley N° 20.283

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para clasificar las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio (cobertura), y la forma de vida o forma biológica de la(s) especie(s) dominante(s).

La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, la vegetación zonal es posible clasificarla en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

4.4.1 Bosques

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbóreo. Según el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, *bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*^{4,5}. Para efectos del presente estudio, y en base a lo estipulado en el Ordinario N°528 de CONAF (2001) la cobertura requerida en esta comuna de condición “más favorable” corresponde al 25%.

4.4.1.1 Bosque nativo

Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total. Para determinar las especies autóctonas se utilizó el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas nativas y arbustivas originarias del país.

⁴ Oficio Ordinario N°528/2021 CONAF.

⁵ Cobertura considerada para el presente estudio de Línea de Base

4.4.1.2 Bosque nativo de conservación y protección

De acuerdo con el artículo 2º de la ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se define “bosque nativo de conservación y protección” a la formación, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos”.

4.4.1.3 Bosque mixto

El bosque mixto será aquel en que se mezclan especies nativas y exóticas, y donde el porcentaje de cobertura de copas de las arbóreas exóticas, supera el 50% respecto al total del bosque.

De acuerdo con sus grados de cobertura, los **bosques** se pueden clasificar en las siguientes formaciones (ver Tabla a continuación);

Tabla 3. Clasificación estructural de bosques

Formación	Rango Altura (m) árboles	Rango Cobertura (%) especies arbóreas
Bosque ralo	-	-
Bosque muy abierto	>2m	10 a 25%
Bosque abierto	>2m	25 a 50%
Bosque semidenso	>2m	50 a 70%
Bosque denso	>2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

En cualquiera de estas formaciones los matorrales pueden ocupar una cobertura de 0-100% y las herbáceas de 0-100%.

4.4.2 Formación arbórea

En este informe se refiere a las formaciones arbóreas como aquellas que corresponden a formaciones vegetacionales donde la cobertura arbórea supera el 10% (a diferencia de las formaciones de matorral). Adicionalmente, pueden no cumplir los otros dos criterios para definir “bosque”, es decir pueden tener una superficie menor a 0,5 ha y/o poseer un ancho mínimo inferior a 40 metros. Posee a su vez las características para ser considerado matorral arborescente, pero para efectos de una diferenciación más clara entre lo correspondiente a bosque y lo que no es bosque, se ha definido esta denominación.

4.4.2.1 Formación arbórea nativa

Es aquella formación cuya cobertura arbórea supera el 10% y no constituye *bosque*, además de estar compuesta por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total.

4.4.2.2 Formación arbórea mixta

Es aquella formación cuya cobertura arbórea supera el 10% y no constituye *bosque*, además de estar compuesta por especies nativas y exóticas, donde el porcentaje de cobertura de copas de las especies arbóreas exóticas supera el 50% respecto al total de las especies nativas.

4.4.3 Matorrales

Los Matorrales corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo y donde las especies de hábito arbóreo no superan el 10% de cobertura y la estrata arbustiva posee coberturas entre 5 a sobre 75%.

En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de la siguiente manera:

Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales

Formación	Rango Altura (m) Arbustos	Rango Cobertura (%) arbustos
Matorral ralo	< 2m	1 a 10%
Matorral muy abierto	< 2m	10 a 25%
Matorral abierto	< 2m	25 a 50%
Matorral semidenso	< 2m	50 a 75%
Matorral denso	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020), las formaciones

de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la región Metropolitana de Santiago.
6. Complementariamente, la Guía de CONAF (CONAF, 2020) precisa algunos detalles sobre las formaciones xerofíticas los cuales se indican a continuación:
 - a) superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
 - d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite

norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.4.4 Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito herbáceo con coberturas que van desde el 5% hasta sobre el 75% pudiendo existir especies de hábito arbustivo y arbóreo con coberturas inferiores al 5%.

Tabla 5. Clasificación estructural de praderas

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas
Pradera rala	< 2m	5 a 10%
Pradera muy abierta	< 2m	10 a 25%
Pradera abierta	< 2m	25 a 50%
Pradera semidensa	< 2m	50 a 75%
Pradera densa	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de las Praderas con arbustos, dominan las especies herbáceas con coberturas que van desde el 10% hasta sobre el 75% donde las especies de hábito arbustivo pueden variar desde el 5 al 25% de cobertura.

Tabla 6. Clasificación estructural de praderas con arbustos

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) arbustos
Pradera con arbustos rala	-	-	-
Pradera con arbustos muy abierta	< 2m	10 a 25%	5 a 10%
Pradera con arbustos abierta	< 2m	25 a 50%	10 a 25%
Pradera con arbustos semidensa	< 2m	50 a 75%	10 a 25%
Pradera con arbustos densa	< 2m	>75%	10 a 25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Para el caso de las praderas con árboles el estrato herbáceo va desde el 25% a sobre el 75% donde la cobertura arbórea no puede sobrepasar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables ya que de lo contrario se estaría frente a un Bosque.

Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con árboles

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) árboles
Pradera con árboles rala	-	-	-
Pradera con árboles muy abierta	-	-	-
Pradera con árboles abierta	< 2m	25 a 50%	<10 y <25%
Pradera con árboles semidensa	< 2m	50 a 75%	<10 y <25%
Pradera con árboles densa	< 2m	>75%	<10 y <25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

4.4.5 Formación de Suculentas

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito suculento (cactáceas) con coberturas que van desde 5% hasta sobre el 25% donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas no sobrepasan el 5% de cobertura.

4.4.6 Plantaciones

Plantaciones serán todas aquellas formaciones vegetacionales en las cuales predominan árboles exóticos, generalmente establecidos por el hombre con fines productivos, con una disposición y distribución espacial sistemática, con un distanciamiento regular.

4.4.7 Áreas desprovistas de vegetación

Corresponde a zonas de vegetación escasa donde las coberturas de los distintos tipos biológicos son nulas o no superan el 5%, generalmente se denominan zonas denudadas.

4.4.8 Otros usos

Corresponde a formaciones vegetacionales del tipo cortinas vegetacionales tradicionalmente utilizadas para delimitar predios o potreros, que no conforman bosque, formación arbórea o matorral. También corresponden a áreas urbanas, caminos, cursos de agua, etc.

4.5 Singularidades flora y vegetación

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables (SEA, 2023) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno. En la siguiente tabla se puede observar el análisis realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente.

Tabla 8. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2020)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	S-4	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	S-5	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales reliquias	-	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	S-6	✓		Sí
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	S-7	✓		Si
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	S-8	✓		En forma precautoria
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	S-9		✓	Si
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	S-10		✓	Si
Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.	S-11		✓	Si
Presencia de especies endémicas.	S-12		✓	Si
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	S-13		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	S-14		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	S-15	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	S-16	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	S-17	✓		Si
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	S-18	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	S-20			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	S-21			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	S-22			No

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2020)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	S-23 ⁽⁶⁾			Si

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2014).

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Pliscoff (2017). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o remanentes

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300

Se analizó la presencia de esta singularidad, tanto para la vegetación arbórea que podría conformar bosque nativo de preservación como para la vegetación arbustiva que eventualmente pueda conformar formaciones xerofíticas. Para ello se utilizó la definición de formaciones xerofíticas y de bosque nativo de preservación contenidas en la Ley N° 20.283 de fomento y recuperación del bosque nativo, así como la información de especies en categoría de conservación registrada en terreno.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones señaladas en el DS. 40/1977 que declara monumento natural al Alerce, DS 43/1990 que declara monumento natural a la araucaria y

⁶ Guía metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA

el DS 13/1995 que declara monumento natural al Queule, Pitao, Belloto del norte, Belloto del Sur y Ruil.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1° al 18°.

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Decreto 366/1994, Ministerio de tierras y colonización: Reglamenta explotación de Quillay y otras especies forestales.
- D.S. 13/1995, Ministerio de Agricultura: Declara Monumento Natural las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil.
- Decreto 490/1976, Ministerio de Agricultura: Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- Decreto 43/1990, Ministerio de Agricultura: Declara Monumento Natural a la *Araucaria araucana*.

S12: Presencia de especies endémicas

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, e.g. lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009),

y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la cercanía del proyecto a sitios prioritarios.

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

Se analizó la cercanía del proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas.

S18: Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

Se revisó la información referente a la presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la ley N°18.378.

S23: Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

Se analizaron las fuentes de información disponibles y recomendadas en la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023), es decir, plataformas ARCLIM y SIMBIO.

4.6 Consideraciones del Cambio Climático

El año 2022 se publicó en Chile la Ley N°21.455 o Ley Marco de Cambio Climático, la cual tiene por objetivo “hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero [...], adaptarse al cambio climático, reduciendo vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático [...]”. A través de esta nueva normativa se busca establecer una institucionalidad junto con una serie de instrumentos de gestión que permitan enfrentar el cambio climático junto con mandatar la consideración de la variable de cambio climático en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (SEA, 2023).

Resulta relevante la consideración de los efectos del cambio climático sobre los componentes ambientales, de manera de no subvalorar aspectos como la duración, magnitud y extensión de los posibles impactos que se pudiera tener asociados a las partes, obras y/o actividades de un proyecto. En ese sentido se busca considerar las tendencias locales de los componentes ambientales producto de los efectos adversos del cambio climático, a través de la evaluación de aspectos del riesgo climático que a su vez son descriptores del área de influencia. Estos descriptores a partir del riesgo climático corresponden a disminución del verdor del bosque nativo, por ejemplo, o desde una perspectiva de lenguaje más normativo, los incendios forestales en bosque nativo, entre otros.

Para la evaluación del cambio climático en esta línea de base, se consideran los siguientes elementos y parámetros: Relevancia del Ecosistema⁷ del cual forma parte el área de influencia, riesgo de incendios forestales, riesgo de pérdida de verdor de bosques nativos, riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura y riesgos de pérdida de flora por cambios de precipitación.

La relevancia del sitio es obtenida a partir del Mapa de relevancias del sitio elaborado por la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente a través de su Geoportal SIMBIO⁸.

⁷ Relevancia es considerada a partir del mapa de relevancia de sitios emplazados en ecosistemas terrestres, donde ese consideraron indicadores tales como necesidades de protección de biodiversidad a escala de ecosistemas, protección de diversidad de hábitat o biotopos dentro del ecosistema, protección de ecosistemas amenazados, protección de ecosistemas con más registros de individuos de especies amenazadas, protección de ecosistemas de alto valor en biodiversidad, protección de ecosistemas con presencia de glaciares o afloramientos rocosos y protección de ecosistemas más vulnerables al cambio climático para especies de flora y fauna (Guía para la compensación de biodiversidad, SEA 2022).

⁸ <https://simbio.mma.gob.cl/>

Los parámetros de riesgo climático son analizados a partir del cálculo de amenaza (probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio) desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente y colaboradores al considerar el cambio del clima entre el pasado reciente (1980-2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero (RCP8.5). Este cálculo se presenta a través de índices de riesgo los cuales serán obtenidos en la plataforma Arclim y de esa manera, determinar el nivel de amenaza del sitio donde se emplaza el proyecto.

5 RESULTADOS

5.1 *Recopilación de antecedentes*

5.1.1 Marco biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el sector oeste del área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto se inserta en la sub-región del Matorral y del Bosque espinoso, la cual se caracteriza porque ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial

sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

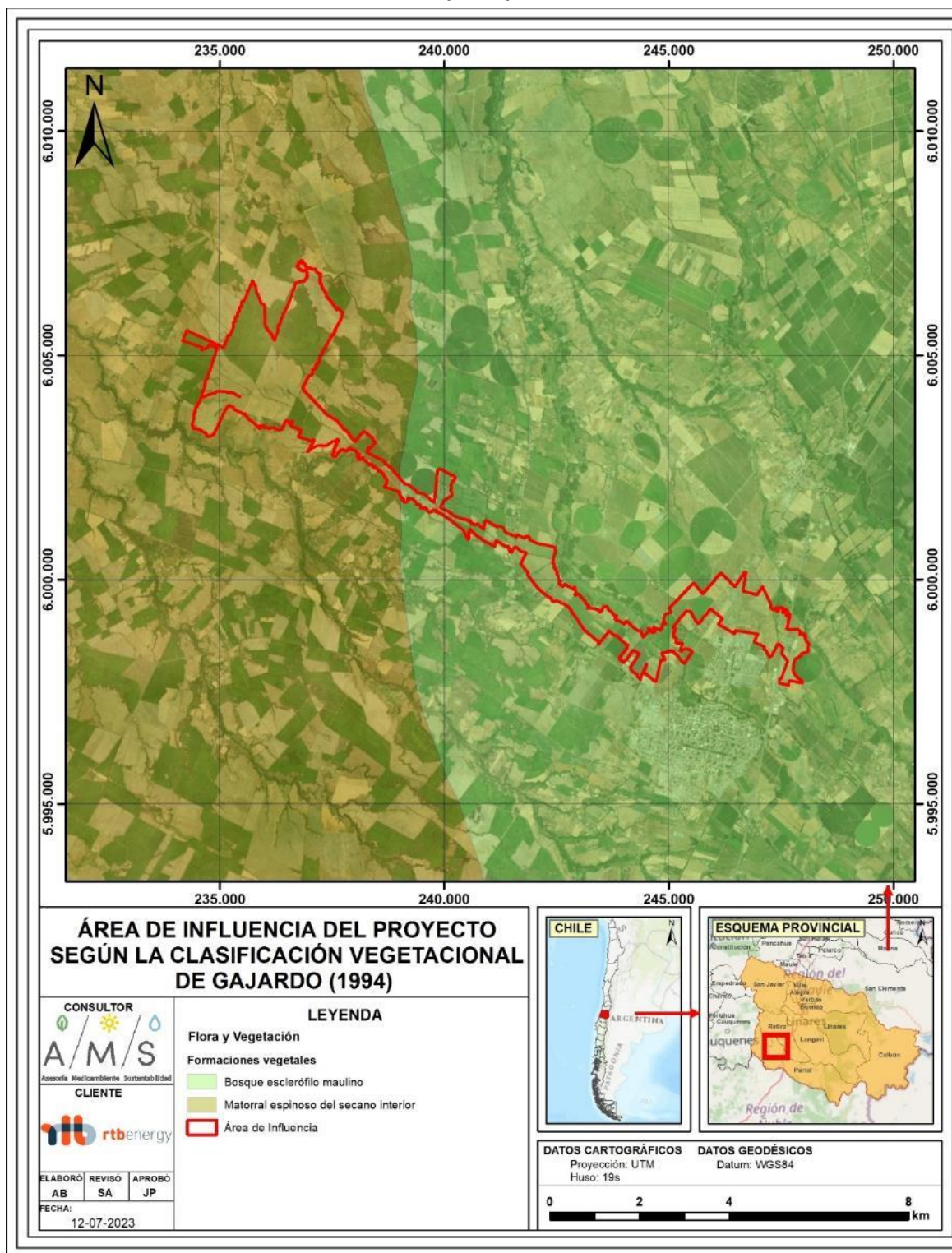
La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Vachellia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

A su vez, las condiciones particulares del área de influencia son representadas por la formación de Matorral espinoso del Secano Interior, el cual se caracteriza por presentar en su máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*V. caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces a constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos. Para esta formación, por falta de un conocimiento más preciso de sus características, no ha sido posible definir comunidades típicas.

Por otra parte, el sector este del área de influencia del proyecto, se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub región del bosque Esclerófilo donde dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

A su vez el área de influencia se encuentra representada por la Formación Bosque Esclerófilo Maulino, el cual representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetal más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas. En la Figura 3 se presentan las formaciones vegetales en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994).

Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetal de Gajardo (1994)

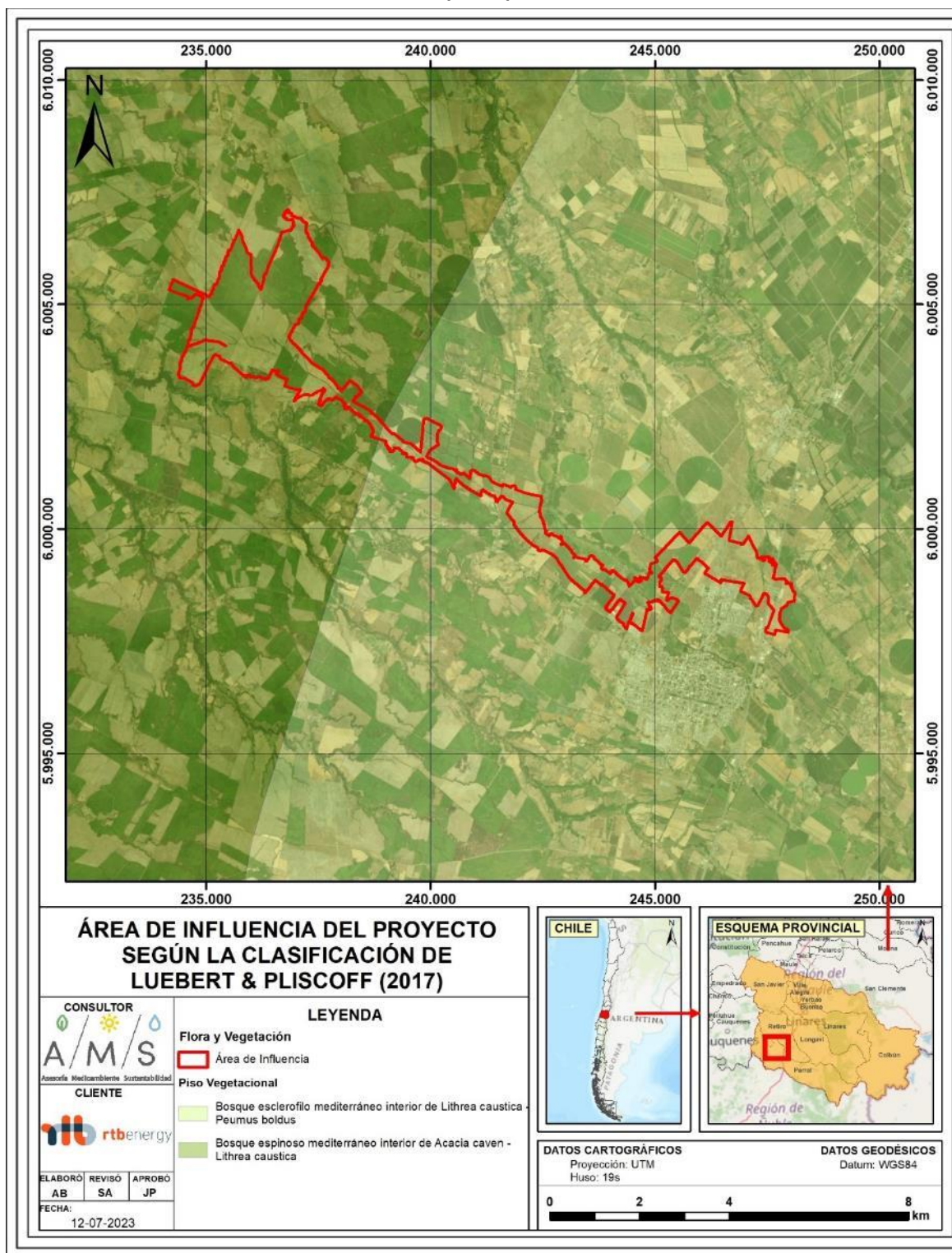


Fuente. Elaboración propia.

Según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el sector oeste del área de influencia del Proyecto se encuentra en el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Vachellia caven* y *Lithraea caustica*, el cual se caracteriza por presentar un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Vachellia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

Por otro lado, en el sector este del área del Proyecto se inserta en el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podantus mitiqui*, *Colletia hytrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. En la Figura 4 se presenta la clasificación según Luebert & Pliscoff (2017) en el área de influencia del proyecto.

Figura 4. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Considerando un radio de 20 km, se identificaron 15 proyectos ubicados en las cercanías del área de influencia, que corresponden a los señalados en la siguiente Tabla 9.

Tabla 9. Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Proyecto	EIA/DIA	RCA/año	Distancia al Proyecto (km)
S/e Paso Hondo, Tap Off y Línea de Transmisión	DIA	129/2015	2
Planta Fotovoltaica Tamango 40 MW	DIA	20220700158/2021	2
Parque Solar Fotovoltaico Miracea	DIA	015/2019	4
Proyecto Cultivo Catfish	DIA	077/2007	6
Alcantarillado y Tratamiento Aguas Servidas Escuela F-574 Palma Rosa	DIA	162/2001	7
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Parral	DIA	147/2002	12
Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral	DIA	050/2021	13
Almazara Olivos de Quella, Agrícola Sainte Augustine Limitada	DIA	132/2019	13
Extracción de Áridos, Rinconada Los Maitenes	DIA	019/2022	14
Parque Fotovoltaico La Quinta PMG	DIA	196/2020	14
Parque Fotovoltaico Parral	DIA	197/2020	14
Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Coihue	DIA	149/2019	16
Traslado Compañía Chilena de Fósforos-Retiro	DIA	211/2005	14
Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas De Retiro	DIA	082/2021	19
Planta Procesadora de Nueces, Retiro	DIA	157/2019	19

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos/>.

5.1.3 Especies de flora potencial

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, que incluyó la revisión de literatura especializada, el Catastro de Bosque Nativo y Usos de Suelo de CONAF, además de las Líneas de Base y listados florísticos disponibles de los proyectos mencionados en la tabla 10, se estima la presencia potencial de unas 101 especies de flora vascular. Las familias más representadas, corresponden a Poaceae con 20 especies, seguida de Fabaceae (15) y Asteraceae (9). A continuación, se puede observar el detalle:

Tabla 10. Listado de flora potencial

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Normativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> ⁹	Espino	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	Introducida	-	-
Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago</i>	Llantén de agua	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela azul	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina / Avenilla	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avenilla, arroz negro	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sativa</i>	Avena	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i>	Gallocresta	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Michay / Richa	Endémica	-	D.S.68
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tembledera, Tatiana	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Temblederilla, pasto de la perdiz	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Pasto del perro, Tuca	Nativa	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla, triguillo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla, Cardo negro	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Cardo penquero	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo, quínoa blanca	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela, bocina	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	Endémica	VU ¹⁰	D.S.68
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	-	D.S.68
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus arizonica</i>	ciprés de Arizona	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta campestris</i>	Coscuta	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Cynosorus echinatus</i>	Gramma estrellada, Cola de zorro	Introducida	-	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera, Ñoña, Lleivun	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico, estramonio	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de raton, orejita, oreja de gato	Nativa	-	-

⁹ Especie sinónimo con *Acacia caven*
¹⁰ *Crinodendron patagua* ha sido clasificada como especie en categoría de conservación Vulnerable (VU) en base a lo estipulado en el 18vo proceso del RCE. A la fecha de la elaboración de este estudio el decreto asociado a este proceso se encuentra próximo a su publicación en el diario oficial.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Normativa
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Viborrera, huerba azul	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viborrera, hierba azul	Introducida	-	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i>	Junco palustre	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	alfileres de pasto	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia maculata</i>	-	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca rubra</i>	Festuca roja	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	geranio	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel, pasto dulce	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	hierba del chanco	Introducida	-	-
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Junco de sapo	Nativa	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Vallica, Ballica inglesa	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium rigidum</i>	Vallico	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Alfalfa chilota, lotera	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus subpinnatus</i>	-	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolium</i>	Romerillo, yerba del toro	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Mirtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	escobillo, hiedra	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo/ Voqui negro	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Oryza sativa</i>	Arroz	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	-	D.S.68
Liliopsida	Poaceae	<i>Phleum pratense</i>	Fleo de los prados, Hierba Timotea	Introducida	-	-
Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén, siete venas	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	poa anual, pastito de invierno	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	-	D.S.68
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo, duraznillo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Cola de zorro	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	-	D.S.68

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Normativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro, falso yuyo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán macho	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo, romacilla	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Lengua de vaca, legua de buey	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix alba</i>	Sauce	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce chileno/ Sauce amargo	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Endémica	-	D.S.68
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium micranthum</i>	-	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja, cerrajón	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula bocconii</i>	-	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula rubra</i>	Arenaria roja	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i>	Trébol	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Trebol blanco	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i>	Trébol	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo herinero	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Espino	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia villosa</i>	Vicia lanuda	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	pasto sedilla	Introducida	-	-

Fuente. Elaboración propia.

De las 101 especies potenciales identificadas, un 14,85% corresponden a especies nativas, por otro lado, 8,91% son endémicas de Chile. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial identificada para el área de influencia del Proyecto, no se registraron especies con alguna categoría oficial según el Reglamento de Clasificación de Especies vigente a excepción de *Crinodendron patagua* la cual ha sido clasificada como especie Vulnerable en el 18vo proceso del RCE el cual a la fecha de la elaboración de este estudio se encuentra *ad portas* de ser promulgado en el diario oficial.

5.2 Caracterización de la flora y vegetación en Área de Influencia

A continuación, se presentan los resultados de la campaña de terreno realizada para el levantamiento de información sobre la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

Se ejecutaron un total de 116 parcelas de muestreo, distribuidos en toda el área de influencia del Proyecto.

En la Tabla 11 se puede observar las coordenadas WGS 1984 UTM 19S de cada punto de muestreo y su respectiva formación.

Tabla 11. Ubicación de las parcelas de muestreo y respectiva asociación vegetacional

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
1	ABRIL	P01	6.003.888	236899	LAT
2	ABRIL	P02	6.003.364	237.527	LAT
3	ABRIL	P03	6.002.837	238.269	LAT
4	ABRIL	P04	6.001.759	239.465	LAT
5	ABRIL	P05	6.001.179	240.559	LAT
6	ABRIL	P17	5.999.306	245.314	LAT
7	ABRIL	P18	5.999.657	245.798	LAT
8	ABRIL	P30	5.999.083	247.116	LAT
9	ABRIL	PIP01	5.998.573	244.477	LAT
10	ABRIL	PIP02	5.998.496	244.477	LAT
11	ABRIL	PIP03	5.998.398	244.570	LAT
12	ABRIL	PIP04	5.998.380	244.607	LAT
13	ABRIL	PIP05	5.998.346	244.562	LAT
14	ABRIL	PIP06	5.998.321	244.669	LAT
15	ABRIL	PIP07	5.998.273	244.770	LAT
16	ABRIL	PIP08	5.998.237	244.840	LAT
17	ABRIL	PIP09	5.998.370	244.881	LAT
18	ABRIL	PIP10	5.998.403	244.939	LAT
19	ABRIL	PIP11	5.998.410	245.099	LAT
20	ABRIL	PIP15	5.998.537	244.714	LAT
21	ABRIL	PIP16	5.998.847	247.558	LAT
22	ABRIL	PIP17	5.998.989	247.468	LAT
23	ABRIL	PIP18	5.998.912	247.442	LAT
24	FEBRERO	PI1-1	6.003.708	234.744	Planta fotovoltaica
25	FEBRERO	PI1-2	6.003.960	234.707	Planta fotovoltaica
26	FEBRERO	PI1-3	6.003.984	235.089	Planta fotovoltaica
27	FEBRERO	PI1-4	6.004.246	235.219	Planta fotovoltaica

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
28	FEBRERO	PI2-1	6.004.199	234.753	Planta fotovoltaica
29	FEBRERO	PI2-2	6.004.443	234.882	Planta fotovoltaica
30	FEBRERO	PI2-3	6.004.782	235.022	Planta fotovoltaica
31	FEBRERO	PI2-4	6.003.721	236.037	Planta fotovoltaica
32	FEBRERO	PI2-5	6.004.230	235.992	Planta fotovoltaica
33	FEBRERO	PI2-6	6.006.093	235.730	Planta fotovoltaica
34	FEBRERO	PI2-7	6.005.566	235.997	Planta fotovoltaica
35	FEBRERO	PI2-8	6.005.156	236.225	Planta fotovoltaica
36	FEBRERO	PI2-9	6.005.175	235.410	Planta fotovoltaica
37	FEBRERO	PI3-1	6.005.044	236.305	Planta fotovoltaica
38	FEBRERO	PI3-2	6.004.809	236.679	Planta fotovoltaica
39	FEBRERO	PI3-3	6.004.553	236.677	Planta fotovoltaica
40	JUNIO	P1	6.005.212	236.235	Planta fotovoltaica
41	JUNIO	P10	6.005.478	237.282	Planta fotovoltaica
42	JUNIO	P11	6.005.422	237.460	Planta fotovoltaica
43	JUNIO	P12	6.005.501	237.356	Planta fotovoltaica
44	JUNIO	P13	6.005.594	237.285	Planta fotovoltaica
45	JUNIO	P14	6.005.665	237.106	Planta fotovoltaica
46	JUNIO	P15	6.005.903	237.054	Planta fotovoltaica
47	JUNIO	P16	6.006.064	237.017	Planta fotovoltaica
48	JUNIO	P17	6.006.361	236.981	Planta fotovoltaica
49	JUNIO	P18	6.006.502	236.804	Planta fotovoltaica
50	JUNIO	P19	6.006.315	236.646	Planta fotovoltaica
51	JUNIO	P2	6.004.930	236.503	Planta fotovoltaica
52	JUNIO	P20	6.006.126	236.756	Planta fotovoltaica
53	JUNIO	P21	6.005.933	236.443	Planta fotovoltaica
54	JUNIO	P22	6.006.296	236.812	Planta fotovoltaica
55	JUNIO	P3	6.004.912	236.656	Planta fotovoltaica
56	JUNIO	P4	6.004.577	236.868	Planta fotovoltaica
57	JUNIO	P5	6.004.984	237.029	Planta fotovoltaica
58	JUNIO	P6	6.005.461	236.640	Planta fotovoltaica
59	JUNIO	P7	6.005.664	236.921	Planta fotovoltaica
60	JUNIO	P8	6.005.149	237.122	Planta fotovoltaica
61	JUNIO	P9	6.005.319	237.193	Planta fotovoltaica
62	NOVIEMBRE	P01	6.003.459	234.432	Planta fotovoltaica
63	NOVIEMBRE	P02	6.003.499	234.481	Planta fotovoltaica
64	NOVIEMBRE	P03	6.003.611	234.822	Planta fotovoltaica
65	NOVIEMBRE	P04	6.004.005	234.851	Planta fotovoltaica
66	NOVIEMBRE	P05	6.003.955	234.896	Planta fotovoltaica
67	NOVIEMBRE	P06	6.003.687	235.760	Planta fotovoltaica

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
68	NOVIEMBRE	P07	6.004.998	235.124	Planta fotovoltaica
69	NOVIEMBRE	P08	6.004.649	236.150	Planta fotovoltaica
70	NOVIEMBRE	P09	6.006.329	235.666	Planta fotovoltaica
71	NOVIEMBRE	P10	6.005.981	235.775	Planta fotovoltaica
72	NOVIEMBRE	P11	6.005.772	235.885	Planta fotovoltaica
73	NOVIEMBRE	P12	6.005.615	235.958	Planta fotovoltaica
74	NOVIEMBRE	P13	6.005.513	236.088	Planta fotovoltaica
75	NOVIEMBRE	P14	6.005.311	236.184	Planta fotovoltaica
76	NOVIEMBRE	P15	6.005.017	236.237	Planta fotovoltaica
77	NOVIEMBRE	P16	6.004.934	236.278	Planta fotovoltaica
78	NOVIEMBRE	P17	6.004.818	236.281	Planta fotovoltaica
79	NOVIEMBRE	P18	6.005.004	236.401	Planta fotovoltaica
80	NOVIEMBRE	P19	6.004.691	236.812	Planta fotovoltaica
81	NOVIEMBRE	P20	6.006.007	236.583	Planta fotovoltaica
82	NOVIEMBRE	P21	6.006.233	236.676	Planta fotovoltaica
83	NOVIEMBRE	P22	6.006.457	236.672	Planta fotovoltaica
84	NOVIEMBRE	P23	6.006.557	236.770	Planta fotovoltaica
85	NOVIEMBRE	P24	6.006.581	236.863	Planta fotovoltaica
86	NOVIEMBRE	P25	6.006.417	236.920	Planta fotovoltaica
87	NOVIEMBRE	P26	6.006.195	237.036	Planta fotovoltaica
88	NOVIEMBRE	P27	6.006.067	237.111	Planta fotovoltaica
89	NOVIEMBRE	P28	6.006.002	237.136	Planta fotovoltaica
90	NOVIEMBRE	P29	6.005.990	237.184	Planta fotovoltaica
91	NOVIEMBRE	P30	6.005.843	237.141	Planta fotovoltaica
92	NOVIEMBRE	P31	6.005.618	237.241	Planta fotovoltaica
93	NOVIEMBRE	P32	6.005.571	237.329	Planta fotovoltaica
94	NOVIEMBRE	P33	6.005.475	237.507	Planta fotovoltaica
95	NOVIEMBRE	P34	6.004.207	235.667	Planta fotovoltaica
96	NOVIEMBRE	P35	6.004.135	235.672	Planta fotovoltaica
97	NOVIEMBRE	P36	6.004.483	235.713	Planta fotovoltaica
98	NOVIEMBRE	P37	6.004.223	235.865	Planta fotovoltaica
99	NOVIEMBRE	P38	6.003.504	237.262	LAT
100	NOVIEMBRE	P39	6.002.946	238.064	LAT
101	NOVIEMBRE	P40	6.002.559	238.464	LAT
102	NOVIEMBRE	P41	6.002.381	238.762	LAT
103	NOVIEMBRE	P43	5.998.620	244.810	LAT
104	NOVIEMBRE	P44	5.998.703	244.801	LAT
105	NOVIEMBRE	P49	5.998.783	244.732	LAT
106	NOVIEMBRE	P52	5.998.847	244.720	LAT
107	NOVIEMBRE	P53	5.998.458	244.819	LAT

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
108	NOVIEMBRE	P54	5.998.404	244.906	LAT
109	NOVIEMBRE	P55	5.998.424	245.029	LAT
110	NOVIEMBRE	P56	5.998.339	245.169	LAT
111	NOVIEMBRE	P58	5.998.337	245.262	LAT
112	NOVIEMBRE	P62	5.998.306	245.318	LAT
113	NOVIEMBRE	P63	5.999.562	245.642	LAT
114	NOVIEMBRE	P64	5.999.303	246.857	LAT
115	NOVIEMBRE	P65	5.998.926	247.394	LAT
116	NOVIEMBRE	P66	5.998.537	247.937	LAT

Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior, cabe destacar que en total se llevaron a cabo cinco campañas las que se ejecutaron por dos especialistas en flora y vegetación durante los días 16 al 18 de febrero; durante los días 18 al 22 de abril; entre los días 6 y 10 de junio del 2022; entre 7 al 11 y 14 al 17 de noviembre del 2022 y entre el 25 al 28 de abril del 2023. El detalle se muestra en la siguiente Tabla.

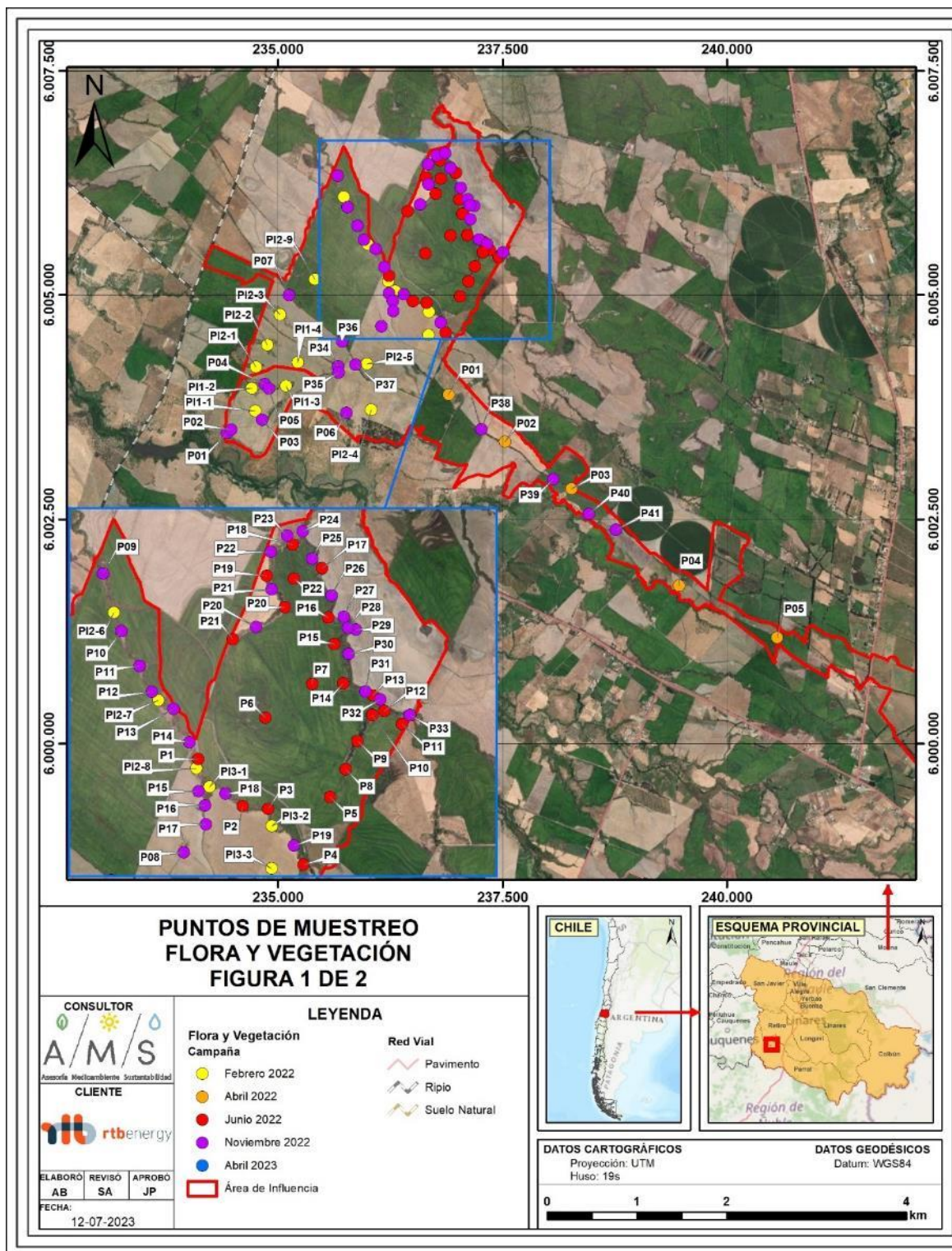
Tabla 12. Campaña de terreno ejecutada, fecha y temporada correspondiente

ID Campaña	Fecha de ejecución	Temporada	Equipo profesional
1	16 al 18 de febrero de 2022	Verano	1 equipo de 2 profesionales
2	18 al 22 de abril de 2022	Otoño	1 equipo de 2 profesionales
3	06 al 10 de junio 2022	Otoño	1 equipo de 2 profesionales
4	7 al 11 de noviembre 2022	Primavera	1 equipo de 2 profesionales
	14 al 17 de noviembre 2022	Primavera	1 equipo de 2 profesionales
5	25 al 28 de abril del 2023	Otoño	1 equipo de 2 profesionales

Fuente: Elaboración propia

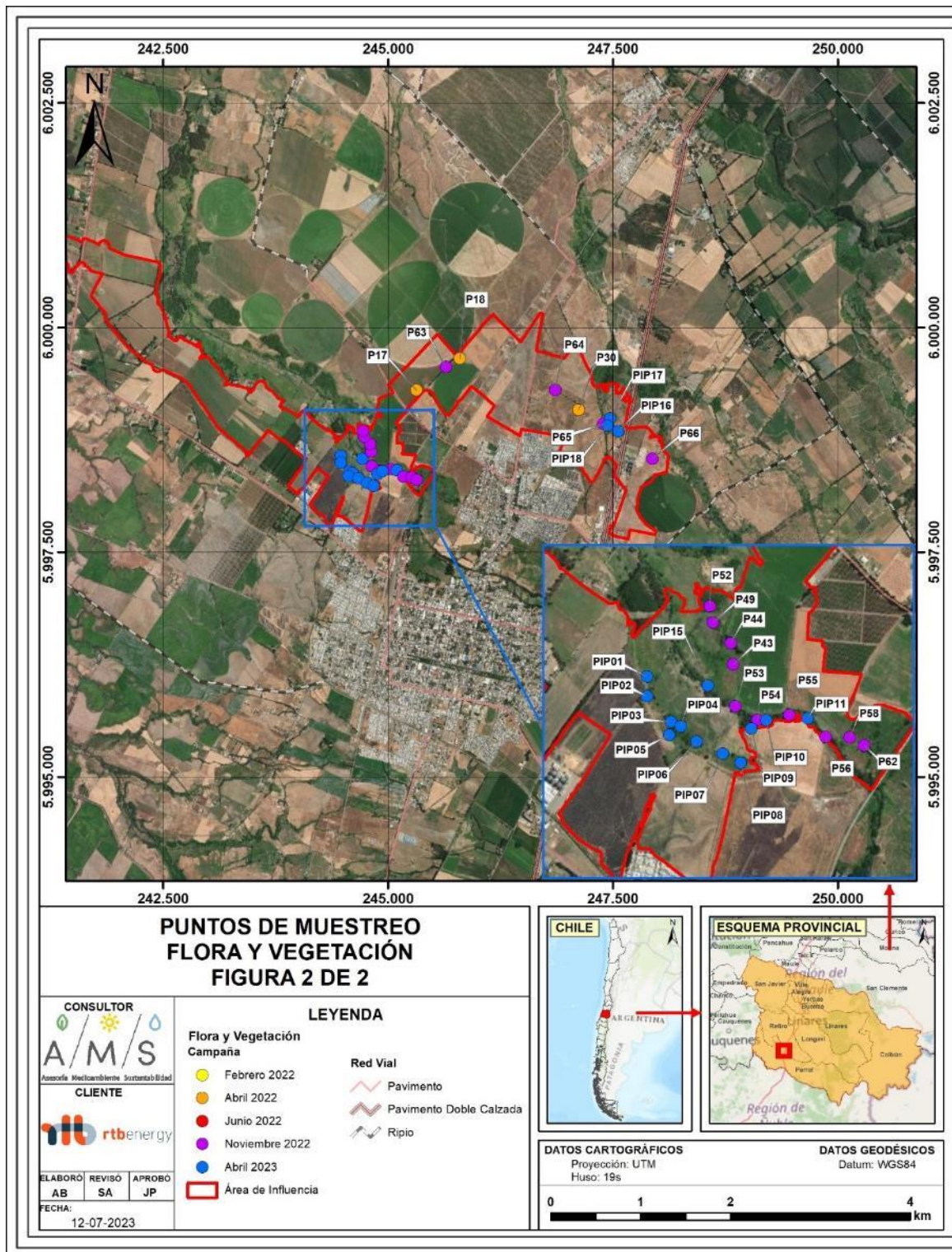
En la Figura 5 y Figura 6 se puede observar la ubicación de los puntos de muestreo distribuidos en el área de influencia y en el Apéndice 2 se encuentran los archivos digitales cartográficos en formato shape y kmz.

Figura 5. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto 1 de 2



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto 2 de 2



Fuente: Elaboración propia.

5.2.1 Vegetación

El área de influencia del Proyecto se inserta mayoritariamente en un ambiente altamente intervenido por acción antrópica, principalmente por los cultivos agrícolas y sus actividades relacionadas, y porque se logra observar el reemplazo y degradación de bosque nativo original que da paso a formaciones arbóreas compuestas por especies exóticas como *Racosperma dealbatum*, *Racosperma melanoxylon* y *Salix alba*. Por su lado, los cultivos agrícolas se encuentran ampliamente dominados por plantaciones de *Oryza sativa*, especie exótica comúnmente denominada “arroz”, de uso mundial (por décadas) para la alimentación.

De acuerdo con lo anterior, y con las definiciones mencionadas en la metodología, en el área de influencia del proyecto se identifican los siguientes usos de suelo: “Terreno agrícola”, “Pradera”, “Formación arbórea (nativa y mixta)”, “Otros usos”, “Bosque” (nativo, mixto, nativo con presencia de *Crinodendron patagua* y de protección), “Matorral” y “Pradera húmeda”.

A continuación (ver Tabla 13), se detallan los usos, formaciones y asociaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mientras que en la Figura 7 y 8 se muestra la distribución de dichas unidades, y a su vez en el Apéndice 3 se logra observar los archivos cartográficos (shape y kmz).

Tabla 13. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto

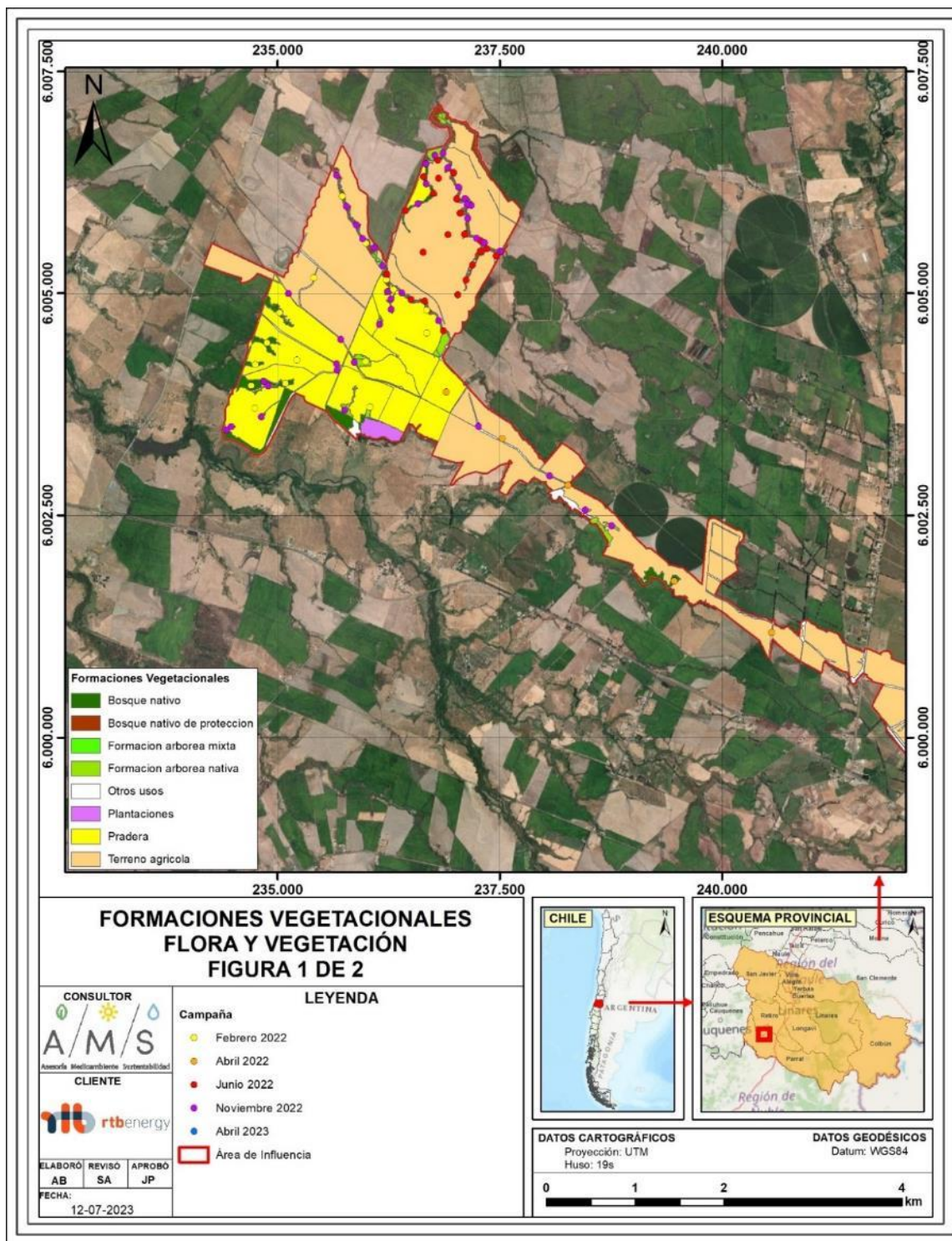
Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Terreno agrícola	Terreno agrícola	Terreno agrícola	856,37	60,54
Pradera	Pradera semidensa	Pradera semidensa de <i>Briza minor</i>	127,50	9,01
	Pradera densa	Pradera densa de <i>Madia sativa</i> con <i>Briza minor</i>	83,07	5,87
		Pradera densa de <i>Holcus lanatus</i>	6,53	0,46
		Pradera densa de <i>Typha domingensis</i>	0,86	0,06
		Pradera densa de <i>Cyperus eragrostis</i>	0,49	0,03
	Pradera abierta	Pradera abierta de <i>Echium vulgare</i> con <i>Conium maculatum</i>	34,40	2,43
		Pradera abierta de <i>Galega officinalis</i> con <i>Rubus ulmifolius</i>	0,73	0,05
		Pradera abierta de <i>Galega officinalis</i>	0,67	0,05
	Pradera rala	Pradera rala de <i>Avena barbata</i> y <i>Madia sativa</i>	31,86	2,25
		Pradera rala de <i>Holcus lanatus</i>	0,65	0,05
Formación arbórea nativa	Formación arbórea nativa muy abierta	Formación arbórea nativa muy abierta de <i>Vachellia caven</i>	73,41	5,19
	Formación arbórea nativa rala	Formación arbórea nativa rala de <i>Vachellia caven</i>	37,83	2,67
		Formación arbórea nativa rala de <i>Salix humboldtiana</i>	3,86	0,27
		Formación arbórea nativa rala de <i>Crinodendron patagua</i>	1,71	0,12

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
	Formación arbórea nativa abierta	Formación arbórea nativa rala de <i>Luma chequen</i>	0,15	0,01
		Formación arbórea nativa abierta de <i>Vachellia caven</i>	0,40	0,03
		Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i>	0,31	0,02
		Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,31	0,02
	Formación arbórea nativa densa	Formación arbórea nativa densa de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Crinodendron patagua</i>	0,37	0,03
Formación arbórea mixta	Formación arbórea mixta muy abierta	Formación arbórea mixta muy abierta de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Racosperma melanoxylon</i>	2,65	0,19
	Formación arbórea mixta abierta	Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix alba</i> con <i>Vachellia caven</i>	0,60	0,04
		Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix humboldtiana</i> con <i>Racosperma melanoxylon</i>	0,42	0,03
	Formación arbórea mixta semidensa	Formación arbórea mixta semidensa de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Salix alba</i>	0,83	0,06
	Formación arbórea mixta rala	Formación arbórea mixta rala de <i>Eucalyptus globulus</i> con <i>Aristotelia chilensis</i>	0,74	0,05
Otros usos	Otros usos	Caminos	15,51	1,10
		Área urbana	12,45	0,88
		Curso de agua	4,09	0,29
		Área industrial	11,84	0,84
		Sin vegetación (Quema controlada)	2,11	0,15
		Cortina cortaviento	18,66	1,32
		Cortina cortaviento de <i>Racosperma melanoxylon</i>	8,33	0,59
		Cortina cortaviento de <i>Racosperma melanoxylon</i> con <i>Populus nigra</i>	2,12	0,15
		Cortina cortaviento de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,82	0,06
		Cortina cortaviento de <i>Salix humboldtiana</i>	0,13	0,01
		Cortina cortaviento de <i>Eucalyptus globulus</i> con <i>Racosperma dealbatum</i>	0,03	0,00
Bosque nativo	Bosque nativo abierto	Bosque nativo abierto de <i>Vachellia caven</i>	7,27	0,51
		Bosque nativo abierto de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,67	0,05
	Bosque nativo semidenso	Bosque nativo semidenso de <i>Vachellia caven</i>	25,33	1,79
Bosque nativo de protección	Bosque nativo de protección semidenso	Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i> con <i>Maytenus boaria</i>	9,20	0,65
		Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i>	4,90	0,35
		Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i> con <i>Schinus polygama</i>	3,30	0,23
	Bosque nativo de protección abierto	Bosque nativo de protección abierto de <i>Vachellia caven</i>	3,22	0,23
Bosque mixto	Bosque mixto abierto	Bosque mixto abierto de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	4,29	0,30
		Bosque mixto abierto de <i>Salix sp</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,51	0,04
Plantaciones	Plantaciones	Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	7,55	0,53
Matorral	Matorral denso	Matorral denso de <i>Rubus ulmifolius</i>	2,96	0,21



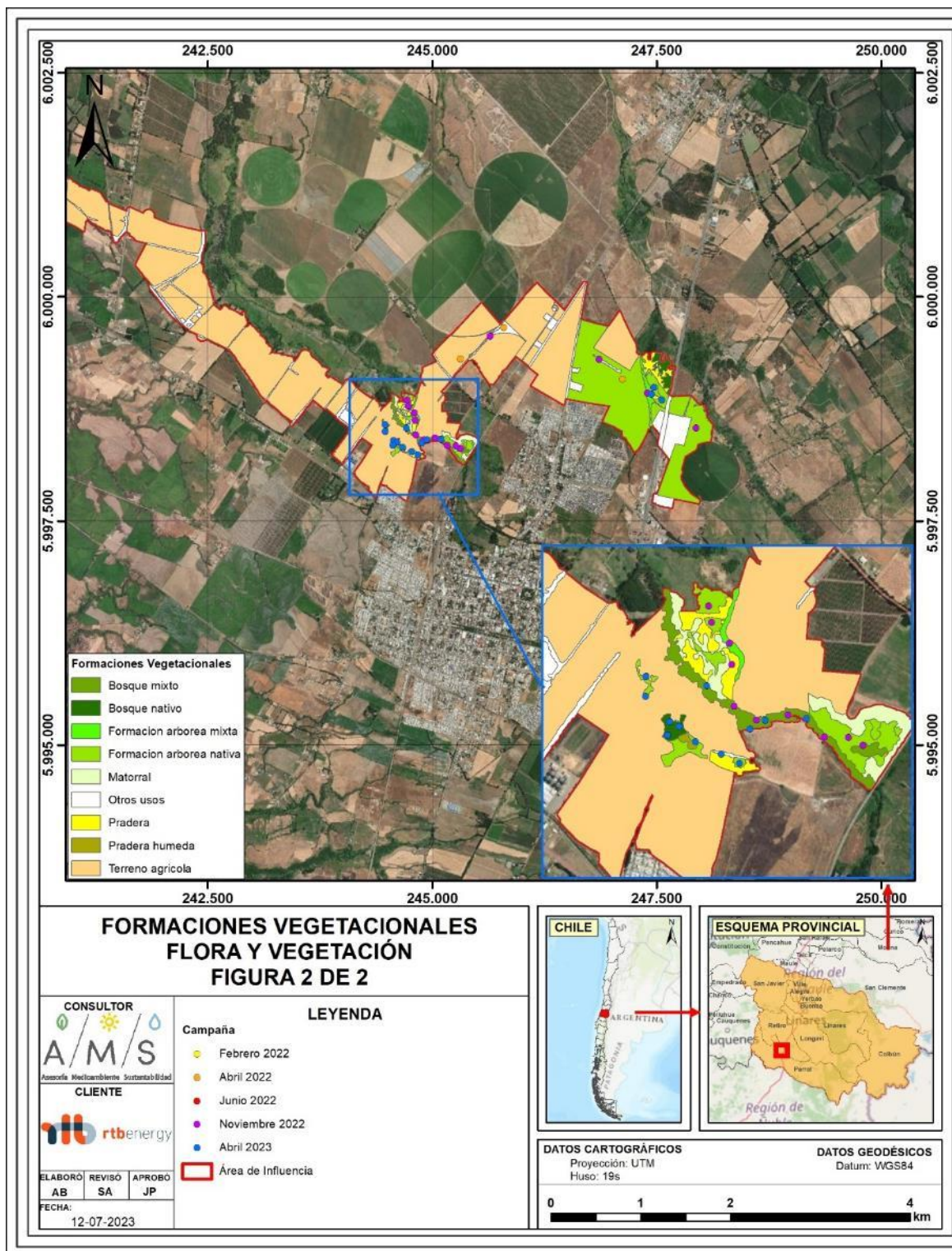
Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
	Matorral semidenso	Matorral semidenso de <i>Rubus ulmifolius</i>	2,33	0,16
Pradera Húmeda	Pradera Húmeda	Pradera húmeda de <i>Typha angustigolia</i>	0,22	0,02
Total			1414,55	100,00

Figura 7. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto 1 de 2



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

5.2.1.1 Terreno agrícola

Formación que representa el 60,54% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 856,37 hectáreas, siendo la formación que abarca la mayor superficie. Corresponde a un área intervenida con cultivos/plantaciones agrícolas principalmente de *Oryza sativa*, comúnmente llamado Arroz (ver en la Tabla 14 y Fotografía 1) y otros terrenos agrícolas que se encontraban cultivados (sin especies posible de identificar) y otros en etapa de arado y quema controlada.

Tabla 14. Detalle de superficie según formación Terreno agrícola presente en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Terreno agrícola	Terreno agrícola	<i>Terreno agrícola</i>	856,37	60,54

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 1. Terreno agrícola en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.2 Pradera

La formación correspondiente a Pradera representa el 20,27% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 286,76 hectáreas. Los rangos de cobertura determinaron: pradera semidensa (50% a 75%), pradera densa (>75%), pradera rala (5% a 10%) y pradera abierta (25%-50%) dominados por especies como *Briza minor*, *Echium vulgare*, *Conium maculatum*, *Cyperus eragrostis*, *Holcus lanatus*, *Madia sativa* y *Avena barbata* (ver Tabla 15 a continuación).

Tabla 15. Detalle de superficies según formaciones de Pradera presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera	Pradera semidensa	Pradera semidensa de <i>Briza minor</i>	127,50	9,01
	Pradera densa	Pradera densa de <i>Madia sativa</i> con <i>Briza minor</i>	83,07	5,87
		Pradera densa de <i>Holcus lanatus</i>	6,53	0,46
		Pradera densa de <i>Typha dominguensis</i>	0,86	0,06
		Pradera densa de <i>Cyperus eragrostis</i>	0,49	0,03
	Pradera abierta	Pradera abierta de <i>Echium vulgare</i> con <i>Conium maculatum</i>	34,40	2,43
		Pradera abierta de <i>Galega officinalis</i> con <i>Rubus ulmifolius</i>	0,73	0,05
		Pradera abierta de <i>Galega officinalis</i>	0,67	0,05
	Pradera rala	Pradera rala de <i>Avena barbata</i> y <i>Madia sativa</i>	31,86	2,25
		Pradera rala de <i>Holcus lanatus</i>	0,65	0,05
Total			286,76	20,27

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.2.1 Pradera semidensa

Esta formación representa el 9,01% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 127,50 hectáreas (ver Tabla 16), compuesta principalmente por la especie herbácea *Briza minor* con rangos de cobertura entre 50% a 75%.

Tabla 16. Detalle de superficie según formación pradera semidensa presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera semidensa	Pradera semidensa de <i>Briza minor</i>	127,50	9,01

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2. Pradera semidensa en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.2.2 Pradera densa

La formación vegetal pradera densa representa el 6,43% del total del área de influencia, equivalente a 90,95 hectáreas (ver Tabla 17).

Tabla 17. Detalle de superficie de la formación pradera densa presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera densa	<i>Pradera densa de Madia sativa con Briza minor</i>	83,07	5,87
	<i>Pradera densa de Holcus lanatus</i>	6,53	0,46
	<i>Pradera densa de Typha dominguensis</i>	0,86	0,06
	<i>Pradera densa de Cyperus eragrostis</i>	0,49	0,03
Total		90,95	6,43

Fuente: Elaboración propia.

La formación predominante de esta unidad corresponde a Pradera de *Madia sativa* con *Briza minor*, con el 5,83% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 83,07 hectáreas. La especie dominante corresponde a *Madia sativa* con una cobertura superior al 75% y la especie acompañante corresponde a *Briza minor* con una cobertura entre 50% a 75%.

En la siguiente Fotografía se puede apreciar la formación.

Fotografía 3. Pradera densa en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.2.3 Pradera rala

La formación vegetal pradera rala representa el 2,30% del total del área de influencia, equivalente a 32,51 hectáreas dominadas por las especies *Madia sativa*, *Avena barbata* y *Holcus lanatus* (ver Tabla 18).

Tabla 18. Detalle de superficie de la formación pradera rala presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera rala	<i>Pradera rala de Avena barbata y Madia sativa</i>	31,86	2,25
	<i>Pradera rala de Holcus lanatus</i>	0,65	0,05
Total		32,51	2,30

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.2.4 Pradera abierta

Esta formación representa el 2,53% del total de la superficie del área de influencia, lo cual equivale a 35,80 hectáreas, dominada por las especies *Echium vulgare*, *Conium maculatum*, *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius* (ver Tabla 19 a continuación).

Tabla 19. Detalle de superficie según formación de pradera abierta presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera abierta	<i>Pradera abierta de Echium vulgare con Conium maculatum</i>	34,40	2,43
	<i>Pradera abierta de Galega officinalis con Rubus ulmifolius</i>	0,73	0,05
	<i>Pradera abierta de Galega officinalis</i>	0,67	0,05
Total		35,80	2,53

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente Fotografía se logra apreciar esta unidad homogénea.

Fotografía 4. Pradera abierta en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.3 Formación arbórea

Esta formación representa el 8,74% de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 123,59 hectáreas y se encuentra definida por formaciones arbóreas nativas y mixtas (ver la siguiente Tabla 20).

Tabla 20. Detalle de superficies según formaciones arbóreas presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa	Formación arbórea nativa muy abierta	Formación arbórea nativa muy abierta de <i>Vachellia caven</i>	73,41	5,19
	Formación arbórea nativa rala	Formación arbórea nativa rala de <i>Vachellia caven</i>	37,83	2,67
		Formación arbórea nativa rala de <i>Salix humboldtiana</i>	3,86	0,27
		Formación arbórea nativa rala de <i>Crinodendron patagua</i>	1,71	0,12
		Formación arbórea nativa rala de <i>Luma chequen</i>	0,15	0,01
	Formación arbórea nativa abierta	Formación arbórea nativa abierta de <i>Vachellia caven</i>	0,40	0,03
		Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i>	0,31	0,02
		Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,31	0,02
	Formación arbórea nativa densa	Formación arbórea nativa densa de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Crinodendron patagua</i>	0,37	0,03
Formación arbórea mixta	Formación arbórea mixta muy abierta	Formación arbórea mixta muy abierta de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Racosperma melanoxylon</i>	2,65	0,19
	Formación arbórea mixta abierta	Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix alba</i> con <i>Vachellia caven</i>	0,60	0,04
		Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix humboldtiana</i> con <i>Racosperma melanoxylon</i>	0,42	0,03
	Formación arbórea mixta semidensa	Formación arbórea mixta semidensa de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Salix alba</i>	0,83	0,06
	Formación arbórea mixta rala	Formación arbórea mixta rala de <i>Eucalyptus globulus</i> con <i>Aristotelia chilensis</i>	0,74	0,05
Total			123,59	8,74

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.3.1 Formación arbórea nativa

Como se ha mencionado anteriormente, corresponde aquellas formaciones cuya cobertura arbórea supera el 10% y no constituye *bosque*, además de estar compuesta por especies autóctonas, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total.

5.2.1.3.1.1 **Formación arbórea nativa muy abierta**

Esta unidad representa el 5,19% del área de influencia, lo que equivale a 73,41 hectáreas (ver la siguiente Tabla 21).

Tabla 21. Detalle de superficie de la formación arbórea nativa muy abierta presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa muy abierta	Formación arbórea nativa muy abierta de <i>Vachellia caven</i>	73,41	5,19

Fuente: Elaboración propia.

En el estrato arbóreo predomina la especie nativa *Vachellia caven* con una cobertura promedio de 17,5%. Como especie acompañante se registraron individuos de *Schinus polygama* (1% de cobertura). En el estrato arbustivo se registraron las especies *Rosa rubiginosa* (4,66% de cobertura) y *Rubus ulmifolius* (2,2% de cobertura) y en el estrato herbáceo la especie *Medicago sativa* (5% de cobertura). En la siguiente Fotografía se puede apreciar la formación.

Fotografía 5. Formación arbórea nativa muy abierta de *Vachellia caven* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.3.1.2 Formación arbórea nativa rala

A su vez se registró una formación arbórea rala representando el 3,08% del área de influencia, lo que equivale a 43,55 hectáreas (ver Tabla 22).

Tabla 22. Detalle de superficie de la formación arbórea rala presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa rala	Formación arbórea nativa rala de <i>Vachellia caven</i>	37,83	2,67
	Formación arbórea nativa rala de <i>Salix humboldtiana</i>	3,86	0,27
	Formación arbórea nativa rala de <i>Crinodendron patagua</i>	1,71	0,12
	Formación arbórea nativa rala de <i>Luma chequen</i>	0,15	0,01
Total		43,55	3,08

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente Fotografía se puede apreciar la formación arbórea rala de *Vachellia caven* como ejemplo.

Fotografía 6. Formación arbórea rala de *Vachellia caven* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.3.1.3 Formación arbórea nativa abierta

Esta unidad representa el 0,07% del área de influencia, lo que equivale a 1,02 hectáreas (ver la siguiente Tabla 21).

Tabla 23. Detalle de superficie de otras formaciones nativas presentes en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa abierta	Formación arbórea nativa abierta de <i>Vachellia caven</i>	0,40	0,03
	Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i>	0,31	0,02
	Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,31	0,02
Total		1,02	0,07

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 7. Formación arbórea abierta de *Crinodendron patagua* con *Salix humboldtiana* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.3.1.4 Formación arbórea nativa densa

Esta unidad representa el 0,03% del área de influencia, lo que equivale a 0,37 hectáreas (ver la siguiente Tabla 21).

Tabla 24. Detalle de superficie de otras formaciones nativas presentes en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa densa	Formación arbórea nativa densa de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Crinodendron patagua</i>	0,37	0,03
Total		0,37	0,03

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.3.2 Formación arbórea mixta

Dentro de las formaciones arbóreas se encuentran situaciones mixtas donde las especies arbóreas exóticas superan en cobertura a las especies arbóreas nativas. Estas formaciones mixtas corresponden al 0,37% del área de influencia (5,24 ha). La composición y superficies se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 25. Detalle de superficie de formaciones arbóreas mixtas presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea mixta	Formación arbórea mixta muy abierta	Formación arbórea mixta muy abierta de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Racosperma melanoxydon</i>	2,65	0,19
	Formación arbórea mixta abierta	Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix alba</i> con <i>Vachellia caven</i>	0,60	0,04
		Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix humboldtiana</i> con <i>Racosperma melanoxydon</i>	0,42	0,03
	Formación arbórea mixta semidensa	Formación arbórea mixta semidensa de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Salix alba</i>	0,83	0,06
	Formación arbórea mixta rala	Formación arbórea mixta rala de <i>Eucalyptus globulus</i> con <i>Aristotelia chilensis</i>	0,74	0,05
Total			5,24	0,37

Fuente: Elaboración propia.

La formación arbórea mixta que domina corresponde a la formación arbórea mixta abierta, donde la cobertura de copas fluctúa entre el 10 y 25% en donde dominan especies como *Racosperma dealbatum*, *Racosperma melanoxydon* y *Salix humboldtiana*.

5.2.1.4 Otros usos

En esta unidad definida como “Otros usos”, se observa la presencia de cortinas cortavientos compuestas principalmente por las especies exóticas *Racosperma melanoxylon*, *Racosperma dealbatum*, *Eucalyptus globulus*, *Salix sp* y *Populus nigra*, acompañadas en algunas ocasiones por especies nativas de hábito arbóreo, como *Vachellia caven*, *Maytenus boaria*, y *Salix humboldtiana*. En el estrato arbustivo se registró principalmente ejemplares de las especies *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*.

Esta unidad representa el 5,38% del área de influencia del Proyecto lo que equivale a 76,09 hectáreas (ver Tabla 26 a continuación).

Tabla 26. Detalle de superficie de la formación vegetacional Otros usos presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Otros usos	Otros usos	Caminos	15,51	1,10
		Área urbana	12,45	0,88
		Curso de agua	4,09	0,29
		Área industrial	11,84	0,84
		Sin vegetación (Quema controlada)	2,11	0,15
		Cortina cortaviento	18,66	1,32
		Cortina cortaviento de <i>Racosperma melanoxylon</i>	8,33	0,59
		Cortina cortaviento de <i>Racosperma melanoxylon</i> con <i>Populus nigra</i>	2,12	0,15
		Cortina cortaviento de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,82	0,06
		Cortina cortaviento de <i>Salix humboldtiana</i>	0,13	0,01
		Cortina cortaviento de <i>Eucalyptus globulus</i> con <i>Racosperma dealbatum</i>	0,03	0,00
Total			76,09	5,38

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 8. Cortina cortaviento en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.5 Bosque

Como se ha mencionado anteriormente en título 4.4.1, estas formaciones tienen predominancia arbórea, ocupan una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados o 0,5 ha, tienen un ancho mínimo de 40 metros y la cobertura de copa arbórea supera el 25%.

Esta formación representa el 4,15% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 58,69 hectáreas. Se compone por bosques nativos (2,35% del total del área de influencia), bosque nativo de protección (1,46% del total del área de influencia) y bosque mixto (0,34% del total del área de influencia). La siguiente tabla da cuenta de las formaciones, asociaciones, superficies y representatividad de cada uno.

Tabla 27. Detalle de superficies para los bosques presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo	Bosque nativo abierto	Bosque nativo abierto de <i>Vachellia caven</i>	7,27	0,51
		Bosque nativo abierto de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,67	0,05
	Bosque nativo semidenso	Bosque nativo semidenso de <i>Vachellia caven</i>	25,33	1,79

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo de protección	Bosque nativo de protección semidenso	Bosque nativo de proteccion semidenso de <i>Vachellia caven</i> con <i>Maytenus boaria</i>	9,20	0,65
		Bosque nativo de proteccion semidenso de <i>Vachellia caven</i>	4,90	0,35
		Bosque nativo de proteccion semidenso de <i>Vachellia caven</i> con <i>Schinus polygama</i>	3,30	0,23
	Bosque nativo de protección abierto	Bosque nativo de protección abierto de <i>Vachellia caven</i>	3,22	0,23
Bosque mixto	Bosque mixto abierto	Bosque mixto abierto de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	4,29	0,30
		Bosque mixto abierto de <i>Salix sp</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,51	0,04
Total			58,69	4,15

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.5.1 Bosque nativo

Las formaciones clasificadas como bosque nativo corresponden a aquellas formaciones que cumplen los criterios para ser definidas como bosque y están constituidas por especies autóctonas (DS 68/2009), que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, que no superan el 50% respecto de la cobertura total. Estas formaciones se encuentran compuestas principalmente por *Vachellia caven*.

El bosque nativo comprende el 2,35% de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 33,27 hectáreas y se encuentra definida por dos unidades homogéneas: bosque nativo abierto y bosque nativo semidenso (ver tabla a continuación).

Tabla 28. Detalle de superficies para el bosque nativo presente en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo	Bosque nativo abierto	Bosque nativo abierto de <i>Vachellia caven</i>	7,27	0,51
		Bosque nativo abierto de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,67	0,05
	Bosque nativo semidenso	Bosque nativo semidenso de <i>Vachellia caven</i>	25,33	1,79
Total			33,27	2,35

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.5.1.1 Bosque nativo abierto

Esta unidad vegetacional representa un 0,56% de la superficie total del área de influencia del proyecto, lo que equivale a 7,94 hectáreas (ver siguiente Tabla).

Tabla 29. Detalle de superficie según bosque nativo abierto presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo abierto	Bosque nativo abierto de <i>Vachellia caven</i>	7,27	0,51
	Bosque nativo abierto de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,67	0,05

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la formación Bosque nativo abierto de *Vachellia caven*, se puede mencionar que en el estrato arbóreo se registraron individuos de las especies *Vachellia caven* (predominante), *Schinus polygama* y *Maytenus boaria*. En el estrato arbustivo destacan las especies *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Berberis chilensis*. Finalmente, en el estrato herbáceo se registraron individuos de las especies *Mentha poleo*, *Plantago lanceolata* y *Cyperus eragrostis*. En la siguiente fotografía (Fotografía 9) se puede observar esta formación.

Por otro lado, en la formación Bosque nativo abierto de *Crinodendron patagua* con *Salix humboldtiana* se presenta una estrata arbórea compuesta por las especies *C. patagua*, *S. humboldtiana*, *Luma chequen*, *Aristotelia chilensis* y *Azara dentata*. En la estrata arbustiva se observan las especies *Rubus ulmifolius* y *Muehlenbeckia hastulata*. Finalmente, en el estrato herbáceo se observan las especies *Blechnum hastatum* (LC DS N°19/2012), *Typha aquatica*, *Cirsium vulgare*, *Mentha aquatica*, *Galega officinalis*, entre otras.

Fotografía 9. Bosque nativo abierto de *Vachellia caven* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.5.1.2 Bosque nativo semidenso

Esta unidad vegetacional representa el 1,79% de la superficie total del área de influencia del proyecto, lo que equivale a 25,33 hectáreas, dominado ampliamente por *Vachellia caven* (ver siguiente tabla).

Tabla 30. Detalle de superficie según bosque nativo semidenso presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo semidenso	Bosque nativo semidenso de <i>Vachellia caven</i>	25,33	1,79

Fuente: Elaboración propia.

El bosque nativo semidenso de *Vachellia caven*, está compuesto por las especies arbóreas *Vachellia caven* (especie dominante), *Maytenus boaria* y *Schinus polygama*, como especies acompañantes. Conforman el estrato arbustivo las especies *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo está compuesto por *Plantago lanceolata* y *Juncus sp.*

En la siguiente Fotografía se logra observar esta unidad.

Fotografía 10. Bosque nativo semidenso en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.5.2 Bosque nativo de protección

De acuerdo con el artículo 2º de la ley Nº20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, define “bosque nativo de conservación y protección” a la formación, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos”. Por lo que esta unidad vegetacional cumple con las condiciones para ser catalogada como tal, ya que se encuentran a menos de 200 metros de cuerpos o cursos de aguas (Estero Zanjón Grande y Estero Cardo Verde).

Esta unidad vegetacional comprende el 1,46% de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 20,62 hectáreas y se encuentra definida por cuatro (4) asociaciones vegetacionales con distintos grados de cobertura (ver la siguiente Tabla 31).

Tabla 31. Detalle de superficies para los bosques nativos de protección presentes en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo de protección semidenso	Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i> con <i>Maytenus boaria</i>	9,20	0,65
	Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i>	4,90	0,35
	Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i> con <i>Schinus polygama</i>	3,30	0,23
Bosque nativo de protección abierto	Bosque nativo de protección abierto de <i>Vachellia caven</i>	3,22	0,23

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Total		20,62	1,46

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.5.2.1 Bosque nativo de protección semidenso

El bosque nativo de protección semidenso está conformado por tres asociaciones, las cuales en su totalidad representan el 1,23% del total de superficie del área de influencia, lo que equivale a 17,40 hectáreas (ver en la siguiente Tabla 32).

Tabla 32: Detalle de superficie según bosque nativo de protección semidenso presente en el área de influencia del Proyecto

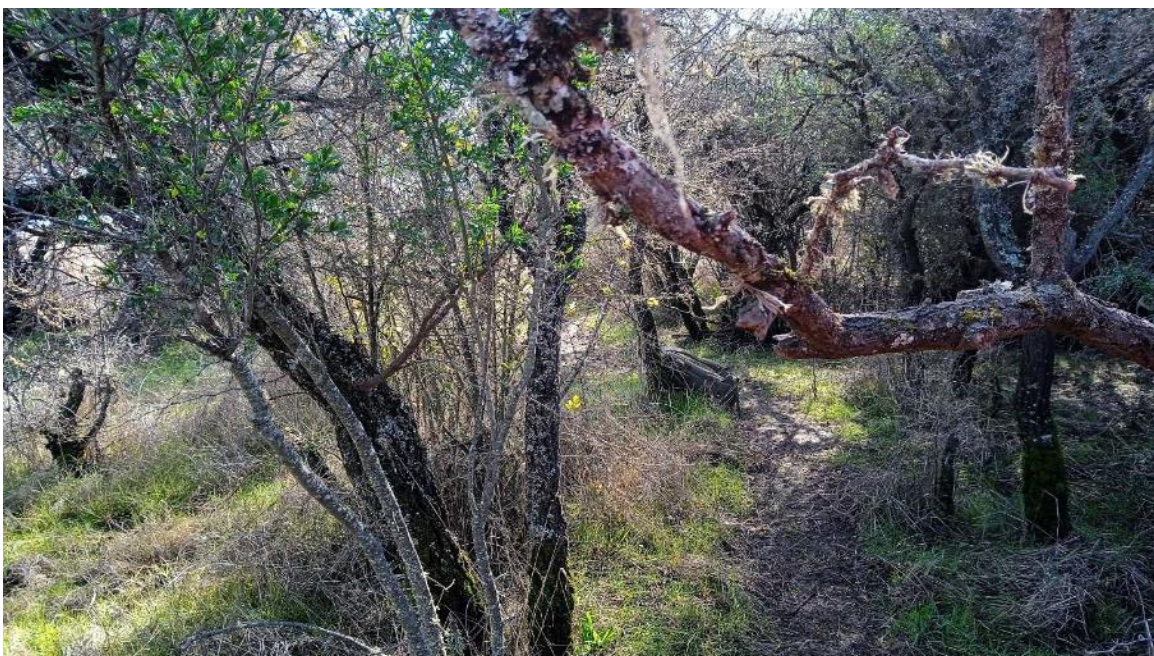
Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo de protección semidenso	Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i> con <i>Maytenus boaria</i>	9,20	0,65
	Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i>	4,90	0,35
	Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i> con <i>Schinus polygama</i>	3,30	0,23
Total		17,40	1,23

Fuente: Elaboración propia.

El estrato arbóreo se encuentra dominado ampliamente por *Vachellia caven*, *Maytenus boaria* y *Schinus polygama*.

Por otro lado, entre las especies arbóreas exóticas se registraron individuos de *Salix humboldtiana* y *Populus nigra*, entre otras con muy baja presencia. En el estrato arbustivo se registraron individuos de las especies *Muehlenbeckia hastulata*, *Rosa rubiginosa* *Berberis chilensis* y *Rubus ulmifolius*. En el estrato herbáceo se registró la presencia de una amplia variedad de individuos entre las que destacan *Convolvulus arvensis*, *Galega officinalis*, *Cyperus eragostis* y *Plantago lanceolata*, entre otras. En la siguiente fotografía se presenta un ejemplo de una de estas formaciones:

Fotografía 11. Bosque nativo de protección semidenso en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.5.2.2 Bosque nativo de protección abierto

El bosque nativo de protección abierto se encuentra dominado por *Vachellia caven* con el 0,23% del total de la superficie, lo que equivale 3,22 hectáreas (ver siguiente tabla).

Tabla 33. Detalle de superficie según bosque nativo de protección abierto presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo de protección abierto	<i>Bosque nativo de protección abierto de Vachellia caven</i>	3,22	0,23

Fuente: Elaboración propia.

El estrato arbóreo de esta formación se compone de las especies *Vachellia caven* (predominante), *Schinus polygama* y *Maytenus boaria*. En el estrato arbustivo se registraron individuos de las especies *Rosa rubiginosa*, *Baccharis salicifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus ulmifolius*. Asimismo, en el estrato herbáceo se registraron individuos de las especies *Galega officinalis*, *Plantago lanceolata* y *Cyperus eragrostis*.

Fotografía 12. Bosque nativo de protección abierto en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.5.3 Bosque mixto

Esta unidad homogénea comprende el 0,34% del total del área de influencia, equivalente a 4,80 hectáreas (ver siguiente tabla). Se encuentra conformado por las formaciones de Bosque mixto abierto de *Salix sp* con *Salix humboldtiana* y Bosque mixto abierto de *Racosperma dealbatum* con *Salix humboldtiana*.

Tabla 34. Detalle de superficies según Bosque mixto presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque mixto	Bosque mixto abierto	Bosque mixto abierto de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	4,29	0,30
		Bosque mixto abierto de <i>Salix sp</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,51	0,04
Total			4,80	0,34

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales dominan especies como *Vachellia caven*, *Salix humboldtiana*, *Maytenus boaria* y *Racosperma melanoxydon*. En el estrato arbustivo se encuentran especies como *Baccharis salicifolia*, *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Genista*

menspessulana. Por otro lado, el estrato herbáceo está dominado por *Cyperus eragostis*, *Juncus balticus* y *Galium aparine*.

Fotografía 13. Bosque mixto en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.6 Plantaciones

Esta unidad comprende el 0,53% del total del área de influencia, equivalente a 7,55 hectáreas. Área destinada para plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* principalmente (ver Tabla 35).

Tabla 35. Detalle de superficies según Plantaciones presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Plantaciones	Plantaciones	Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	7,55	0,53
Total			7,55	0,53

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.7 Matorrales

La formación definida como matorral comprende el 0,37% del total del área de influencia y equivale a 5,29 hectáreas (ver tabla 36), compuesto por dos formaciones, donde predomina matorral denso con 0,21% del total del área de influencia y luego matorral semidenso con el 0,16% del total del área de influencia.

Tabla 36. Detalle de superficies según Matorrales presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Matorral	Matorral denso	Matorral denso de <i>Rubus ulmifolius</i>	2,96	0,21
	Matorral semidenso	Matorral semidenso de <i>Rubus ulmifolius</i>	2,33	0,16
Total			5,29	0,37

Fuente: Elaboración propia

5.2.1.8 Pradera húmeda

Dentro del área de influencia, se observa una formación vegetal conformada por una unidad homogénea de vegetación que posee dominancia de especies herbáceas junto con una considerable presencia de agua estancada permanente en el sitio, ocasionando que ésta posea cualidades de una formación de tipo azonal.

Los humedales se encuentran definidos como “*extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros*”. De esta manera, la Convención Ramsar construye una definición amplia, que abarca todos los lagos y ríos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros. Esta definición es extensamente aceptada y utilizada como referencia, incluida en la normativa que constituye el marco conceptual para la elaboración del Inventario nacional de humedales.

En base a lo anterior, se ha definido esta formación como pradera húmeda considerando que correspondería a un humedal en depresión de aguas superficiales, alimentado por un escurrimiento superficial a partir del Estero Parral que se encuentra en las cercanías. La formación se encuentra constituida por ejemplares de la especie *Typha angustifolia* como dominante. La superficie de este humedal es de 0,22 ha (0,02% del área de influencia).

Cabe mencionar que en consideración de la Guía “Área de Influencia en humedales en el SEIA” (SEA, 2023) no hay registros de humedales en el área de influencia que formen parte

del Inventario Nacional de Humedales del país. La UHV de pradera húmeda es única en el área evaluada y no es afectada por las partes, obras y/o acciones del proyecto.

Tabla 37. Detalle de superficies de Humedal presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera húmeda	Pradera húmeda de <i>Typha angustigolia</i>	0,22	0,02

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente fotografía se puede observar un ejemplo de esta unidad.

Fotografía 14. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2 Flora

5.2.2.1 Riqueza de especies

A partir de las prospecciones realizadas en el área de influencia del Proyecto, se detectó la presencia de 108 especies. En relación con las familias se identificaron 38, donde predomina la familia Poaceae, Asteraceae y Fabaceae, con 17, 14 y 12 especies cada una, respectivamente. Respecto del origen biogeográfico, del total de las especies identificadas, 66 son introducidas, 31 son de origen nativo y 10 son endémicas de Chile y una no fue posible de determinar por falta de caracteres morfológicos distinguibles.

Respecto al hábito de crecimiento, 74 de las especies registradas corresponden a herbáceas (hábito de crecimiento predominante), 21 de las especies registradas corresponden a arbóreas, 12 presentan hábito arbustivo y una (1) corresponden a enredaderas o lianas.

En la Tabla 38 se listan las especies según clase, familia, nombre científico, hábito de crecimiento y origen fitogeográfico, para el área de influencia. Para mayor detalle consultar base de datos de inventario en Apéndice 4.

Tabla 38. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena argentea</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Herbáceo	Introducida	x	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Herbáceo	Introducida	x	-	-
Magnoliopsida	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Astragalus berterianus</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sativa</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara dentata</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i>	Arbustivo	Nativa			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbustivo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	Endémica	x	x	-
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	NT(JF), LC(Chile continental) DS 19/2012 MMA
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i>	Arbustivo	Nativa	-		
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Cyperaceae	<i>Carex sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea sp.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Arbustivo	Nativa	-	-	
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Enredadera	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	En proceso de ser clasificado como VU
Liliopsida	Poaceae	<i>Cynosurus cristatus</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum hystrix</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum marinum</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris acaulis</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus balticus</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus sp</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Linaceae	<i>Linum bienne</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha poleo</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustivo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Myosotis scorpioides</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Oryza sativa</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Hemerocallidaceae	<i>Pasithea caerulea</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea lingue</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	LC (VII al sur) DS 42/2011 MMA
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Phalaris sp.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago barbata</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa trivialis</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Racosperma dealbatum</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Racosperma melanoxylon</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispissimus</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix alba</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix sp</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygama</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus arvensis</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergularia rubra</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia sp</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.2 Estado de conservación de flora

Respecto al estado de conservación se registraron dos especies en categoría de conservación (ECC), las que corresponden a; *Blechnum hastatum* cuya categoría corresponde a Preocupación Menor (LC) según lo establece el DS N°19/2012 y *Persea lingue* cuya categoría de conservación es Preocupación Menor (LC), desde la región del Maule al sur, según lo establece el DS N°42/2011.

Por otro lado, si bien el 18° proceso de clasificación de especies aún no se encuentra oficializado, en el área de influencia se registró la presencia de *Crinodendron patagua* cuya categoría corresponderá a Vulnerable (VU).

A continuación, se presenta un listado de los ejemplares registrados en el área de influencia.

Tabla 39. Ubicación de ejemplares de ECC en el área de influencia

ID	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
1	<i>Crinodendron patagua</i>	244.654	5.998.741	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
2	<i>Crinodendron patagua</i>	244.649	5.998.737	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
3	<i>Crinodendron patagua</i>	244.649	5.998.737	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
4	<i>Crinodendron patagua</i>	244.653	5.998.726	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
5	<i>Crinodendron patagua</i>	244.643	5.998.732	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
6	<i>Crinodendron patagua</i>	244.641	5.998.734	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
7	<i>Crinodendron patagua</i>	244.671	5.998.678	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
8	<i>Crinodendron patagua</i>	244.672	5.998.679	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
9	<i>Crinodendron patagua</i>	244.740	5.998.779	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
10	<i>Crinodendron patagua</i>	245.363	5.998.332	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
11	<i>Crinodendron patagua</i>	245.369	5.998.331	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
12	<i>Crinodendron patagua</i>	244.707	5.998.786	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
13	<i>Crinodendron patagua</i>	244.708	5.998.790	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
14	<i>Crinodendron patagua</i>	244.709	5.998.791	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
15	<i>Crinodendron patagua</i>	244.711	5.998.790	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
16	<i>Crinodendron patagua</i>	244.722	5.998.800	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo

ID	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
17	<i>Crinodendron patagua</i>	244.727	5.998.802	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
18	<i>Crinodendron patagua</i>	244.735	5.998.802	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
19	<i>Crinodendron patagua</i>	244.745	5.998.800	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
20	<i>Crinodendron patagua</i>	244.757	5.998.796	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
21	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
22	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
23	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
24	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
25	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
26	<i>Crinodendron patagua</i>	244.718	5.998.818	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
27	<i>Crinodendron patagua</i>	244.716	5.998.820	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
28	<i>Crinodendron patagua</i>	244.716	5.998.820	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
29	<i>Crinodendron patagua</i>	244.699	5.998.826	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
30	<i>Crinodendron patagua</i>	244.696	5.998.821	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
31	<i>Crinodendron patagua</i>	244.696	5.998.821	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
32	<i>Crinodendron patagua</i>	245.449	5.998.348	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
33	<i>Crinodendron patagua</i>	245.452	5.998.347	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
34	<i>Crinodendron patagua</i>	245.451	5.998.345	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
35	<i>Crinodendron patagua</i>	245.454	5.998.346	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
36	<i>crinodendron patagua</i>	245.363	5.998.332	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
37	<i>Crinodendron patagua</i>	245.369	5.998.331	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
38	<i>Crinodendron patagua</i>	245.372	5.998.339	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
39	<i>Crinodendron patagua</i>	245.372	5.998.339	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
40	<i>Crinodendron patagua</i>	245.372	5.998.339	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
41	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo

ID	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
42	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
43	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
44	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
45	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
46	<i>Crinodendron patagua</i>	244.466	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
47	<i>Crinodendron patagua</i>	244.466	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
48	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.579	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
49	<i>Crinodendron patagua</i>	244.501	5.998.573	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
50	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.579	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
51	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
52	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
53	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
54	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
55	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
56	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
57	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
58	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
59	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
60	<i>Crinodendron patagua</i>	244.517	5.998.564	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
61	<i>Crinodendron patagua</i>	244.500	5.998.518	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
62	<i>Crinodendron patagua</i>	244.500	5.998.518	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
63	<i>Crinodendron patagua</i>	244.557	5.998.418	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
64	<i>Crinodendron patagua</i>	244.576	5.998.406	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
65	<i>Crinodendron patagua</i>	244.587	5.998.397	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
66	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo

ID	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
67	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
68	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
69	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
70	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
71	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
72	<i>Crinodendron patagua</i>	244.579	5.998.395	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
73	<i>Crinodendron patagua</i>	244.579	5.998.375	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
74	<i>Crinodendron patagua</i>	244.579	5.998.375	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
75	<i>Crinodendron patagua</i>	244.621	5.998.387	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
76	<i>Crinodendron patagua</i>	244.621	5.998.387	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
77	<i>Crinodendron patagua</i>	244.614	5.998.382	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
78	<i>Crinodendron patagua</i>	244.606	5.998.360	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
79	<i>Crinodendron patagua</i>	244.609	5.998.358	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
80	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
81	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
82	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
83	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
84	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
85	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
86	<i>Crinodendron patagua</i>	244.817	5.998.243	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
87	<i>Crinodendron patagua</i>	247.412	5.999.185	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
88	<i>Crinodendron patagua</i>	247.365	5.999.269	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
89	<i>Crinodendron patagua</i>	247.365	5.999.269	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
90	<i>Crinodendron patagua</i>	247.365	5.999.269	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
91	<i>Crinodendron patagua</i>	247.372	5.999.284	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo

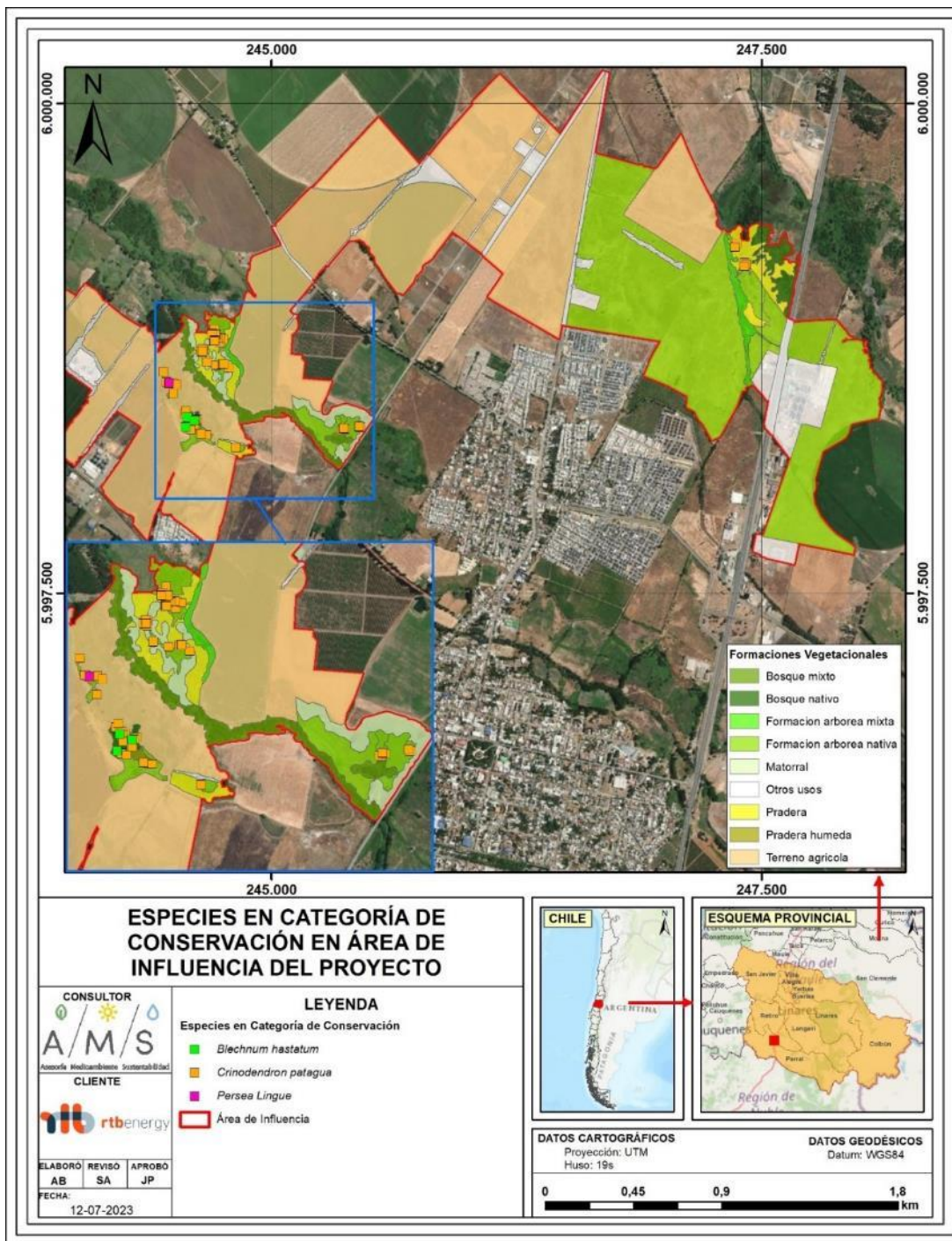
ID	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
114	<i>Crinodendron patagua</i>	244.719	5.998.663	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
115	<i>Crinodendron patagua</i>	244.759	5.998.666	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
116	<i>Crinodendron patagua</i>	244.783	5.998.650	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
117	<i>Crinodendron patagua</i>	244.565	5.998.429	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
123	<i>Crinodendron patagua</i>	244.478	5.998.569	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
124	<i>Crinodendron patagua</i>	244.668	5.998.306	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
125	<i>Crinodendron patagua</i>	244.590	5.998.333	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
161	<i>Crinodendron patagua</i>	244.737	5.998.800	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
162	<i>Crinodendron patagua</i>	244.726	5.998.799	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
163	<i>Crinodendron patagua</i>	244.719	5.998.802	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
164	<i>Crinodendron patagua</i>	244.719	5.998.820	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
165	<i>Crinodendron patagua</i>	244.716	5.998.819	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
166	<i>Crinodendron patagua</i>	244.714	5.998.819	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
167	<i>Crinodendron patagua</i>	244.697	5.998.818	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
168	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.790	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
169	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.789	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
170	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.788	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
171	<i>Crinodendron patagua</i>	244.711	5.998.786	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
172	<i>Crinodendron patagua</i>	244.649	5.998.739	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
173	<i>Crinodendron patagua</i>	244.649	5.998.745	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
174	<i>Crinodendron patagua</i>	244.650	5.998.732	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
175	<i>Crinodendron patagua</i>	244.650	5.998.733	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
176	<i>Crinodendron patagua</i>	244.750	5.998.666	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
177	<i>Crinodendron patagua</i>	244.753	5.998.666	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
178	<i>Crinodendron patagua</i>	244.757	5.998.669	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo

ID	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
179	<i>Crinodendron patagua</i>	244.759	5.998.668	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
180	<i>Crinodendron patagua</i>	245.359	5.998.332	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
181	<i>Crinodendron patagua</i>	245.366	5.998.330	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
182	<i>Crinodendron patagua</i>	245.376	5.998.337	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
183	<i>Crinodendron patagua</i>	245.446	5.998.351	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
184	<i>Crinodendron patagua</i>	245.447	5.998.350	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
185	<i>Crinodendron patagua</i>	245.368	5.998.339	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
186	<i>Crinodendron patagua</i>	245.368	5.998.340	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
197	<i>Crinodendron patagua</i>	247.420	5.999.176	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
198	<i>Crinodendron patagua</i>	247.411	5.999.167	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
199	<i>Crinodendron patagua</i>	247.363	5.999.266	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
200	<i>Crinodendron patagua</i>	244.642	5.998.311	Vulnerable (VU)*	Aun no oficializado; proceso 18vo
201	<i>Persea lingue</i>	244.477	5.998.573	Preocupación Menor (LC)**	DS N°42/2011
202	<i>Blechnum hastatum</i>	244.570	5.998.398	Preocupación Menor (LC)	DS N°19/2012
203	<i>Blechnum hastatum</i>	244.607	5.998.380	Preocupación Menor (LC)	DS N°19/2012
204	<i>Blechnum hastatum</i>	244.562	5.998.346	Preocupación Menor (LC)	DS N°19/2012

*Proceso 18vo en proceso de ser oficializado. **LC desde VII a XII. Fuente: Elaboración propia.

En complemento a la tabla anterior, se presenta a continuación una figura con la distribución de los ejemplares en el área de influencia. En Apéndice 5 se entrega cartografía digital en shp y kmz con ubicación de Individuos de especies en categoría de conservación. Asimismo, Mayor detalle se entrega sobre *Crinodendron patagua* en Anexo C2-14 de la presente Declaración de Impacto.

Figura 9. Distribución de ECC en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.3 Especies originarias

Finalmente, en cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), trece (13) de las especies se encuentra listada en dicha nómina las que corresponden a; *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *Vachellia caven*, *Berberis chilensis*, *Blepharocalyx cruckshanksii*, *Crinodendron patagua*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Myrceugenia exsucca*, *Persea lingue*, *Quillaja saponaria*, *Salix humboldtiana* y *Schinus polygama*.

5.2.2.4 Abundancia y densidad de especies

Se estimaron los valores de densidad y abundancia para aquellas especies nativas (y endémicas) detectadas en el área de influencia del Proyecto. Dichos valores fueron obtenidos a partir de las mediciones y estimaciones de cobertura en terreno, y se presentan para cada formación vegetal. Cabe destacar, que en el área de influencia se registraron principalmente especies herbáceas. Se utilizó la abundancia relativa simple (n° de individuos de la especie/ n° de individuos totales de la formación) y la densidad (número de individuos/hectárea).

Tabla 40. Densidad promedio de especies nativas (y endémicas) presentes en el área de influencia del Proyecto

Densidad promedio (Nha)	Bosque mixto	Bosque nativo	Bosque nativo de protección	Formación arborea mixta	Formación arbórea nativa	Otros usos	Pradera	Total
<i>Aristotelia chilensis</i>	-	28	-	67	10	-	-	15
<i>Azara dentata</i>	-	3	-	-	-	-	-	0
<i>Baccharis racemosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Baccharis salicifolia</i>	3	-	-	-	-	-	-	0
<i>Berberis chilensis</i>	-	1	3	-	-	-	-	1
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	-	-	-	-	15	-	-	2
<i>Boquila trifoliolata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cestrum parqui</i>	2	-	44	-	-	-	-	6
<i>Cissus striata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Crinodendron patagua</i>	-	21	-	-	35	-	-	8
<i>Luma chequen</i>	-	1	-	-	30	-	-	4
<i>Maytenus boaria</i>	21	103	113	-	-	-	-	34
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	6	48	-	11	-	-	9
<i>Persea lingue</i>	-	-	-	-	1	-	-	0
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	13	11	-	-	4
<i>Salix humboldtiana</i>	45	6	11	17	20	9	-	16
<i>Schinus polygama</i>	15	65	96	-	7	4	-	27
<i>Vachellia caven</i>	61	986	659	17	348	22	4	300
<i>Myrceugenia exsucca</i>	-	-	-	-	12	-	-	2
Total	147	1.219	974	113	500	35	4	428

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 41. Abundancia relativa de especies nativas (y endémicas) en el área de influencia del Proyecto

Abundancia relativa	Bosque mixto	Bosque nativo	Bosque nativo de protección	Formación arborea mixta	Formación arbórea nativa	Otros usos	Pradera	Total
<i>Aristotelia chilensis</i>	-	0,023	-	0,588	0,021	-	-	0,035
<i>Azara dentata</i>	-	0,002	-	-	-	-	-	0,001
<i>Baccharis racemosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Baccharis salicifolia</i>	0,019	-	-	-	-	-	-	0,001
<i>Berberis chilensis</i>	-	0,001	0,003	-	-	-	-	0,001
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	-	-	-	-	0,030	-	-	0,005
<i>Boquila trifoliolata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cestrum parqui</i>	0,012	-	0,045	-	-	-	-	0,015
<i>Cissus striata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Crinodendron patagua</i>	-	0,017	-	-	0,070	-	-	0,019
<i>Luma chequen</i>	-	0,001	-	-	0,060	-	-	0,010
<i>Maytenus boaria</i>	0,142	0,085	0,116	-	-	-	-	0,079
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	0,005	0,049	-	0,023	-	-	0,022
<i>Persea lingue</i>	-	-	-	-	0,002	-	-	0,000
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	0,118	0,023	-	-	0,008
<i>Salix humboldtiana</i>	0,309	0,005	0,012	0,147	0,039	0,261	-	0,036
<i>Schinus polygama</i>	0,105	0,053	0,099	-	0,013	0,109	-	0,063
<i>Vachellia caven</i>	0,414	0,809	0,677	0,147	0,697	0,630	1,000	0,701
<i>Myrceugenia exsucca</i>	-	-	-	-	0,023	-	-	0,004
Total	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Singularidades de flora y vegetación

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno.

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional, toda vez que las formaciones vegetacionales son formaciones comunes en el bosque esclerófilo de Chile central, sumado además a las condiciones de degradación que presentan actualmente.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o remanentes

Considerando las unidades ambientales (Pradera, Bosque, Formación arbórea, Matorral, Plantaciones forestales, Pradera húmeda, Terrenos agrícolas, y Otros usos,), representadas en el área de influencia del Proyecto, se considera que no existe vegetación relictual, reliquia o remanente o vegetación en vías de desaparecer a nivel Nacional.

S7: Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo

Este análisis se realizó verificando la presencia de formaciones vegetales marcadamente dependientes de algún recurso para su subsistencia. En este contexto se identificó la presencia de una unidad cartográfica correspondiente a una pradera húmeda dependiente de las condiciones hídricas y de saturación del suelo. No obstante, cabe destacar que, el proyecto no interviene dicha formación, ni tampoco hace uso de los recursos hídricos por lo que no tiene afectación.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300

En relación con las definiciones contenidas en la ley 20.283, el bosque nativo de preservación corresponde a aquel, cualquiera sea su superficie que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas” o “Fuera de Peligro”. Cabe mencionar que el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) ¹¹que rige actualmente y clasifica las especies según su estado de conservación, fue promulgado el 27 de abril del año 2012 a través del Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, reemplazando la versión anterior asociada al Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente. La normativa vigente forestal como lo es la Ley 20.283 asimila esta clasificación oficial y actualizada asociada a la RCE (DS N°29/2011).

Como se ha mencionado anteriormente, en el área de influencia hay presencia de la especie *Crinodendron patagua*, especie catalogada como Vulnerable (VU) en la propuesta de Proceso N°18 de la. El decreto asociado a su publicación en el Diario Oficial no ha sucedido a la fecha de la elaboración de este informe por lo que no se ha caracterizado la vegetación considerando la presencia de bosques nativos de preservación de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente. No obstante, en este título se evalúa la posibilidad de que unidades homogéneas de vegetación del área de influencia puedan ser reconocidas como bosques nativos de preservación, calificación que eventualmente alcanzarán en forma oficial en la eventualidad que se oficialice el 18° proceso de clasificación de especies silvestres.

En ese sentido, se ha determinado que existe un total de once (11) unidades homogéneas de vegetación con presencia de la especie, correspondiendo la mayor parte de ellas a formaciones arbóreas (9 UHV; 2,84 ha), una correspondiente a la formación pradera húmeda (0,22 ha) y una correspondiente a una formación de bosque nativo abierto de *Crinodendron patagua* con *Salix humboldtiana* (0,67 ha).

El proyecto no considera la afectación de ninguna de las formaciones vegetacionales con presencia de *Crinodendron patagua*. En el Anexo C2-14 de la DIA se encuentra un estudio específico que da cuenta de la no afectación de estas formaciones vegetacionales por parte del Proyecto. No se identificó la presencia de formaciones xerofíticas.

¹¹<https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/historiadelaClasificacondeEspecieenChile.pdf>

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones, descartándose la presencia en el área de influencia del Proyecto de algún taxa con esta singularidad.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

De acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en estado de conservación de amenaza. No obstante, si bien el 18° proceso de clasificación de especies aún no se encuentra oficializado en el área de influencia se registró la presencia de *Crinodendron patagua* cuya categoría corresponderá a Vulnerable (VU).

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el D.S. N°68 año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en el área de influencia del Proyecto se registraron trece (13) especies nativas que cumplen con este criterio.

Tabla 42. Especies vasculares bajo D.S. 68/2009 presentes en el área de influencia del Proyecto

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
<i>Aristotelia chilensis</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Azara dentata</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	Endémica	x	x	-
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Crinodendron patagua</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	En proceso de ser clasificado como VU (Próximo a ser oficializado)
<i>Luma chequen</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Persea lingue</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	LC (VII al sur) DS 42/2011 MMA
<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
<i>Salix humboldtiana</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Schinus polygama</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Vachellia caven</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el DS N°366 año 1944 que reglamenta la explotación de *Quillaja saponaria* y otras especies forestales, se encuentran un total de tres (3) especies asociadas a esta normativa.

Tabla 43. Especies vasculares bajo D.S. 366/1944 presentes en el área de influencia del Proyecto

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	D.S. 366	Categoría de conservación
<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	Nativa	x	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	Endémica	x	-
<i>Vachellia caven</i>	Arbóreo	Nativa	x	-

Fuente: Elaboración propia.

En base a lo estipulado en el DS° 366 será necesaria la tramitación del permiso asociado para poder realizar la corta de ejemplares de las especies mencionadas en Tabla 43 en aquellos casos que se presenten en unidades homogéneas de vegetación que no constituyan bosque.

S12: Presencia de especies endémicas

En base a la riqueza de taxa registrados, que cuentan con una determinación taxonómica completa, se determinó la presencia de diez (10) especies endémicas a nivel nacional. El listado de especies endémicas encontradas en el área de influencia del Proyecto se detalla a continuación.

Tabla 44. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
<i>Azara dentata</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
<i>Aristolochia chilensis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	Endémica	x	x	-

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
<i>Astragalus berterianus</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Crinodendron patagua</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	En proceso de ser clasificado como VU
<i>Luma chequen</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
<i>Chusquea quila</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Convolvulus chilensis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Oenothera acaulis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-

Fuente: Elaboración propia.

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

En esta singularidad se considera como especie de distribución restringida a *Crinodendron patagua* que luego de la oficialización a desarrollarse del 18vo proceso de la RCE, pasará a estar en categoría de conservación Vulnerable (VU). Cabe mencionar, que uno de los criterios utilizados para su clasificación es la disminución de la estimación de la población observada (a2) cuya reducción inferida es mayor al 30% en tres generaciones (150 años).

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de una especie en o cercana al límite de distribución geográfica.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad. No obstante, se ubica a 55,72 km del Sitio prioritario Tregualemu, a 46,5 km del sitio prioritario Bosques Nativos de Digua y Bullileo, asimismo cercano a los sitios prioritarios Altos de Achibueno (59,89 km) y Nevados de Chillán (56,43 km).

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial o áreas privadas protegidas. Sin embargo, se encuentra a 57,75 km del Área de Alto Valor de Conservación (AAVC) Bosque Maulino Con Queules Y Pitaos De Ralbú; a 66,26 km de Área de Protección Privada de Alto Valor de Conservación Huemules de Ñuble y a 67,63 km de la Reserva Nacional Los Queules.

S18: Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

No se registró la presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la ley N°18.378.

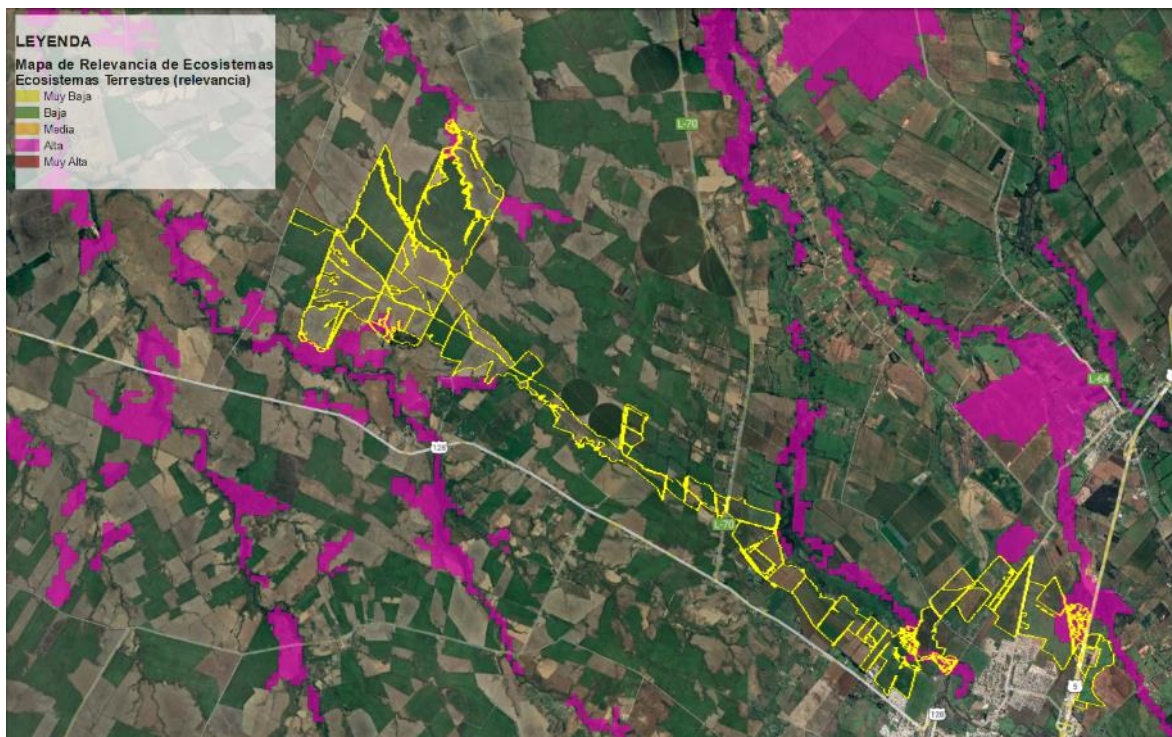
5.4 Consideraciones del Cambio Climático

5.4.1 Ecosistema terrestre

A nivel general, la comuna de Parral es una comuna que se inserta en una zona de alta intervención antrópica, con gran predominancia de áreas destinadas a la actividad agrícola y áreas urbanas en las cercanías. Para evaluar el comportamiento de la “componente” cambio climático, se considerarán aspectos tales como, proyección de riesgos de incendios, proyección del verdor de bosques nativos presentes, cambios en las proyecciones de temperatura y también de precipitaciones.

En base a lo determinado en el Mapa de Relevancias generado por el MMA (2022), donde se conjugan diversas variables para definir ecosistemas de relevancia alta, media y baja, se puede mencionar que el área de influencia se inserta en una zona donde las áreas de relevancia quedan sujetas a áreas de cuerpos de agua, humedales, entre otros, ello debido a que la mayor parte del área se encuentra con un uso de suelo agrícola y/o son áreas urbanas o industriales. En dicho sentido, una pequeña parte del área de influencia del proyecto es catalogada como área de relevancia Alta, correspondiendo justamente a las áreas de cuerpos de agua (esteros principales). Lo anterior se observa en la siguiente figura (Figura 10).

**Figura 10. Ubicación AI respecto a mapas de relevancia de Ecosistemas Terrestres
Geoportal SIMBIO**

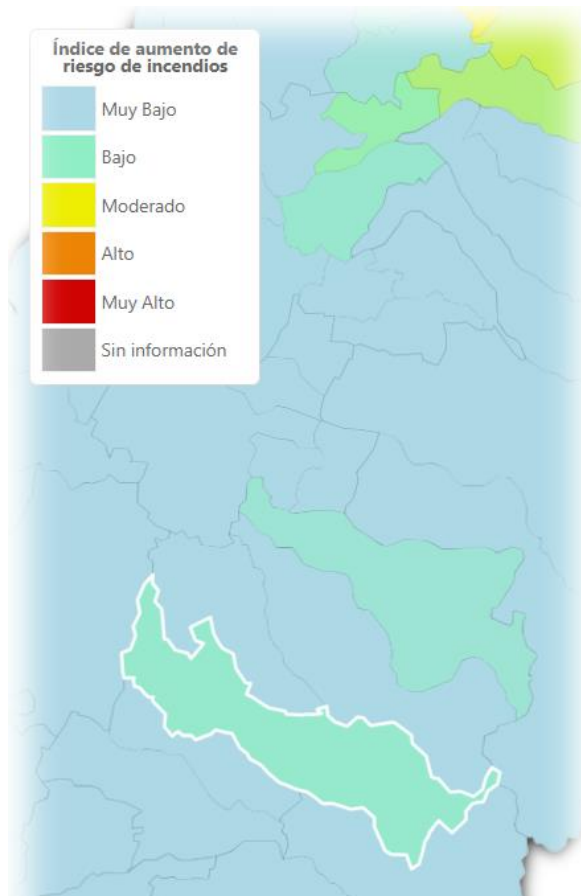


Fuente: Geoportal SIMBIO, 2022

5.4.2 Riesgo de incendios forestales y pérdida de vigor o verdor en los bosques nativos

El área de influencia, se inserta en una zona con una probabilidad observada de incendios forestales Moderada, con un índice de sensibilidad de 0,62, siendo 1,0 el valor máximo de sensibilidad o probabilidad de ocurrencia. Adicionalmente, considerando un cambio en la variable amenaza, que en este caso es el aumento de las olas de calor sumado a la mantención de la exposición y sensibilidad del presente, se puede mencionar, que el riesgo de incendios, o bien el índice de riesgos de incendios forestales para la comuna de Parral es de 0,3514, es decir Bajo lo cual se debe en parte, al bajo Índice de proporción de bosque nativo existente en la comuna (0,3202) y éste se puede observar en la siguiente figura (Figura 11).

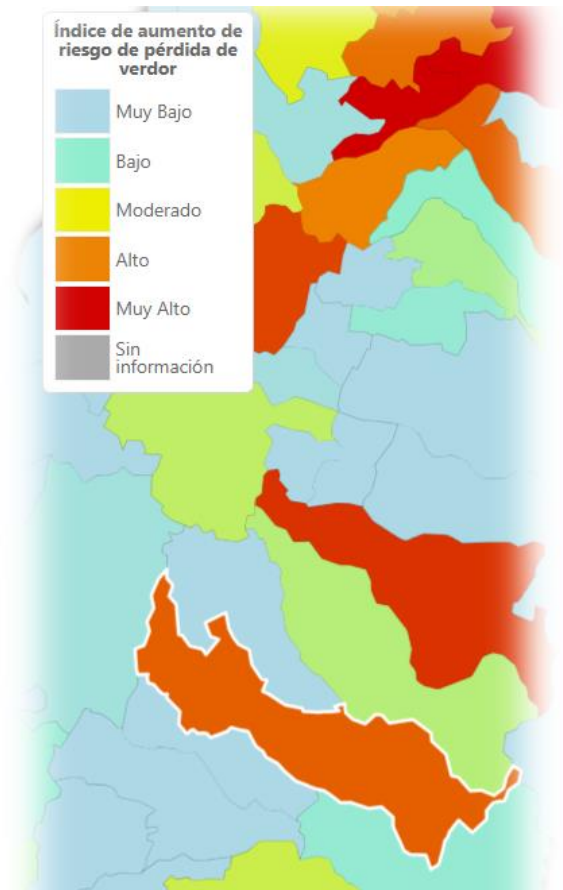
Figura 11. Índice de aumento de riesgo de incendios forestales Comuna de Parral



Fuente: ARClm, 2023.

Desde el punto de vista del vigor o verdor de los bosques nativos, este es evaluado según una disminución en la abundancia de clorofila en las hojas, asociado a la variabilidad en torno a la capacidad fotosintética y potencial de crecimiento en las plantas (MMA, 2023). En ese sentido, el riesgo de la disminución del vigor de los bosques nativos de la comuna es evaluado considerando cobertura de bosques nativos, condiciones topográficas y amenazas en cambios de temperatura y precipitación. En el caso de la comuna de Parral, existe un Índice de aumento de olas de calor muy alto (1,6281), un Índice de proporción de bosque nativo bajo (0,3202). Luego, el Índice de sensibilidad compuesta que mide el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo un contexto de cambios en la precipitación y temperatura (MMA, 2023), corresponde para la comuna a un valor de sensibilidad bajo (0,3359). Por lo tanto, el Índice que mide el aumento del riesgo de pérdida de verdor del bosque nativo entre el periodo histórico y el futuro o Índice de aumento del riesgo de pérdida de verdor corresponde a un valor Alto (0,8584) y éste se puede observar en la siguiente figura (Figura 12).

Figura 12. Índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor



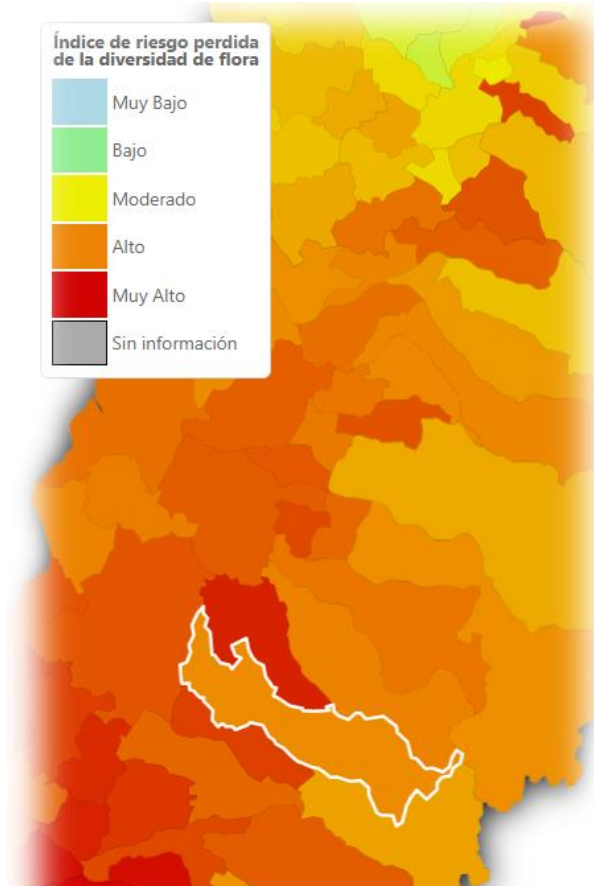
Fuente: ARClm, 2023.

5.4.3 Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura

Riesgos de cambios en la distribución de la biodiversidad de especies vegetales causados por cambios futuros de las condiciones de temperatura media anual en Chile continental, son evaluados a través de las variables amenaza, grado de intervención, vulnerabilidad y riesgo. La amenaza mide el aumento de temperatura media en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo un escenario de RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010). En este caso el Índice de aumento de temperatura media es Muy Bajo (0,2044). El grado de intervención a su vez, mide el grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima (MMA, 2023). La comuna de Parral proyecta un Índice de pérdida de superficie vegetal que tiende a Moderado (0,5165). Luego, la vulnerabilidad que mide el margen de seguridad (diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones

térmicas actuales) y la capacidad adaptativa (amplitud del nicho climático de las especies de flora) corresponde a un Índice Moderada (0,5721). Finalmente, el Índice que mide el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual corresponde a un valor Moderado que tiende a Alto (0,5842), tal como se muestra en la siguiente figura (Figura 13).

Figura 13. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura



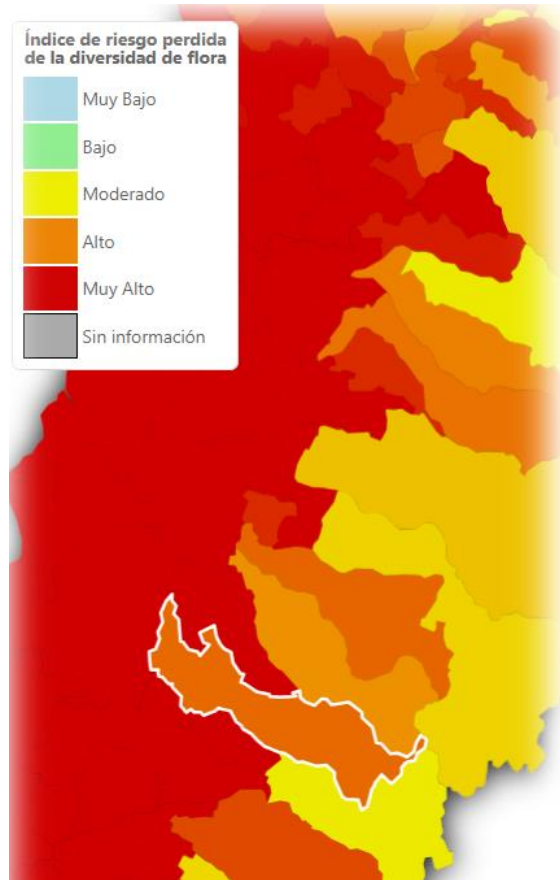
Fuente: ARClím, 2023.

5.4.4 Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación

Riesgos de cambios en la distribución de la biodiversidad de especies vegetales causados por cambios futuros de las condiciones de precipitación promedio anual en Chile continental, son evaluados también a través de las variables amenaza, grado de intervención, vulnerabilidad y riesgo. El índice de amenaza o Índice de disminución de la precipitación para la comuna de Parral es Moderado (0,5413), el nivel de intervención o Índice de pérdida de superficie vegetal natural corresponde a un valor de Moderado

(0,5165). La vulnerabilidad para esta comuna se define como Muy Alta (0,8185) y finalmente, el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual tiene un Índice de valor Alto (0,6412) tal como se muestra en la siguiente figura (Figura 14).

Figura 14. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de precipitaciones



Fuente: ARCLim, 2023.

Como se observa, el proyecto se inserta en una comuna que posee un riesgo de pérdida de diversidad de flora que tiende a Alto, tanto por los cambios proyectados en las variaciones de precipitaciones como de temperaturas. Así también se inserta en una zona de riesgo de incendios Baja y riesgo de pérdida de vigor o verdor Alto. Lo anterior predice o proyecta posibles situaciones de estrés en la vegetación local. La sinergia que ocasiona esta estimación con el desarrollo del proyecto se considera que no profundiza las variables que llevan a la existencia de valores de riesgo altos, en consecuencia, de la afectación de una muy baja superficie de formaciones vegetales nativas, siendo mayoritariamente y casi en la totalidad, la afectación asociada a terrenos agrícolas. Será relevante si, para la ejecución del proyecto, contar con fajas de cortafuego.

6 SÍNTESIS DE RESULTADOS

El área de influencia corresponde a **1414,55 hectáreas**, respecto del marco biogeográfico y con la clasificación de Gajardo (1994), se inserta en el sector oeste dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, sub-región del Matorral y del Bosque espinoso, formación de Matorral espinoso del Secano Interior y en el sector este dentro de la misma región (Matorral y del Bosque esclerófilo), Subregión del Bosque Esclerófilo, y formación Bosque Esclerófilo Maulino. Por otro lado, según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el sector oeste en el área de influencia del Proyecto se encuentra en el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Vachellia caven* y *Lithraea caustica* y en el sector este del área de influencia del Proyecto se inserta en el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*. Ambos autores concuerdan en que son áreas profundamente afectadas por las actividades humanas, por lo tanto, las formaciones vegetales presentes se caracterizan por ser heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial.

De acuerdo con el análisis realizado de flora potencial, se encontró un total de 101 especies, de las cuales un 14,85% corresponden a especies nativas, por otro lado, 8,91% son endémicas de Chile. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial identificada para el área de influencia del Proyecto, no se registraron especies con alguna categoría oficial según el Reglamento de Clasificación de Especies vigente a excepción de *Crinodendron patagua* la cual ha sido clasificada como especie Vulnerable en el 18vo proceso del RCE el cual a la fecha de la elaboración de este estudio se encuentra *ad portas* de ser promulgado en el diario oficial.

Referente a las unidades homogéneas de vegetación registradas en el área de influencia, cabe destacar que los **Terrenos agrícolas** abarcaron la mayor superficie del área de influencia con el 60,54% de representatividad, lo que equivale a 856,37 hectáreas. A su vez, las **Praderas** representaron el 25,46% del total de la superficie del área de influencia equivalente a 286,76 hectáreas; la **Formación arbórea** abarcó el 8,74% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 123,59 hectáreas; la unidad homogénea definida como **Otros usos** abarcó 5,38% del total del área de influencia (76,09 hectáreas). A su vez la unidad homogénea definida como **Bosque** comprendió el 4,15% del total de la superficie del área de influencia equivale a 58,69 hectáreas; **Plantaciones** con el 0,53% de la superficie del área de influencia lo que equivale 7,55 hectáreas, **Matorral** con el 0,37% del total de la superficie del área de influencia lo que equivale a 5,29 hectáreas; asimismo el área definida como **Pradera húmeda** comprende 0,02% equivalente a 0,22 ha. Cabe mencionar que, dentro del uso de suelo Bosque, la formación Bosque Nativo abarcó un total de 33,27 ha de superficie equivalente a un 2,35% del AI total y el Bosque Nativo de

Protección a su vez se registró su presencia en un total de 20,62 ha equivalente a un 1,46% respecto a la superficie total del AI. Finalmente, la formación Bosque Mixto posee una superficie equivalente al 0,35% respecto del AI.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia, se detectó la presencia de **108 especies**. En relación con las familias se identificaron 38, donde predomina la familia la familia Poaceae, Asteraceae y Fabaceae con 17, 14 y 12 especies cada una, respectivamente. Respecto del origen biogeográfico, del total de las especies identificadas, 66 son introducidas y 31 son de origen nativo y 10 son endémicas de Chile.

Respecto al hábito de crecimiento, 74 de las especies registradas corresponden a herbáceas (hábito de crecimiento predominante), 21 de las especies registradas corresponden a arbóreas, 12 presentan hábito arbustivo y una (1) corresponde a enredadera o liana.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, no se detectó la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o relictuales. Se definió que la unidad cartográfica correspondiente a Pradera húmeda corresponde a una formación vegetacional frágil por su alta dependencia a las condiciones hídricas.

Considerando la propuesta de clasificación de la especie *Crinodendron patagua* en el 18vo proceso del RCE el cual a la fecha de este estudio no ha sido oficializado aún, se evalúa la posibilidad de que unidades homogéneas de vegetación del área de influencia puedan ser reconocidas como bosques nativos de preservación a futuro como principio precautorio. En ese sentido, se ha determinado que existe un total de once (11) unidades homogéneas de vegetación con presencia de la especie, correspondiendo la mayor parte de ellas a formaciones arbóreas (9 UHV; 2,84 ha), una correspondiente a la formación pradera húmeda (0,22 ha) y una correspondiente a una formación de bosque nativo abierto de *Crinodendron patagua* con *Salix humboldtiana* (0,67 ha).

Respecto al análisis de singularidades ambientales de flora, se registraron diez (10) especies endémicas de Chile. Dos especies se encuentran actualmente clasificadas en algún proceso de clasificación de especies; *Blechnum hastatum* cuya categoría corresponde a Preocupación Menor (LC) según lo establece el DS 19/2012 y *Persea lingue* cuya categoría de conservación es Preocupación Menor (LC) de la región del Maule al sur, según lo establece el DS42/2011. Adicionalmente y como se ha mencionado anteriormente, si bien el 18° proceso de clasificación de especies aún no se encuentra oficializado en el área de influencia se registró la presencia de *Crinodendron patagua* cuya categoría propuesta es Vulnerable (VU).

Finalmente, en cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI),

trece (13) de las especies se encuentra listada en dicha nómina, mientras que un total de tres (3) especies forman parte del Decreto Supremo N°366/1944.

Adicionalmente, cabe destacar que el área de influencia no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad. No obstante, se ubica a 55,72 km del Sitio prioritario Tregualemu, a 46,5 km del sitio prioritario Bosques Nativos de Digua y Bullileo y cercano a los sitios prioritarios Altos de Achibueno (59,89 km) y Nevados de Chillán (56,43 km). Asimismo, no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial, sin embargo, se encuentra a 57,75 km del Área de Alto Valor de Conservación (AAVC) Bosque Maulino con Queules y Pitaos de Ralbú; a 66,26 km de Área de Protección Privada de Alto Valor de Conservación Huemules de Ñuble y a 67,63 km de la Reserva Nacional Los Queules.

El proyecto se inserta en una comuna que posee un riesgo de pérdida de diversidad de flora que tiende a Alto, tanto por los cambios proyectados en las variaciones de precipitaciones como de temperaturas. Así también se inserta en una zona de riesgo de incendios Baja y riesgo de pérdida de vigor o verdor Alto. Lo anterior predice o proyecta posibles situaciones de estrés en la vegetación local. La sinergia que ocasiona esta estimación con el desarrollo del proyecto se considera que no profundiza las variables que llevan a la existencia de valores de riesgo altos, en consecuencia, de la afectación de una muy baja superficie de formaciones vegetales nativas, siendo mayoritariamente y casi en la totalidad, la afectación asociada a terrenos agrícolas.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Atlas de Riesgos Climáticos para Chile (ARClím). (2023). Plataforma en línea. Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile.
- Baeza, M.; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23 46.
- Belmonte, E.; Faúndez, L.; Flores, J.; Hoffmann, A.; Muñoz, M. & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69 89.
- Braun Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CONAF CONAMA BIRF. (1997). Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 2011. Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2020). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S N° 26/2012. (2012) Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- D.S. N° 68/2009. (2009). Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DE AGOSTINI, D. (1978). Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- Donoso, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor Oterra Escuela de Ingeniería Forestal.
- Etienne, M. & Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Etienne, M. & Contreras, D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Marticorena, C. (1990). Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3 4): 85 113.

- Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5 157.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile, Vol 1: Pteridophyta Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001). Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2008). Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2011). DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2011). DS 41/2011 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2014). DS52/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2015). DS38/2015 Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2016). DS16/2015 Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2017). DS6/2015 Décimo tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2018). DS79/2018 Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2019). DS23/2019 Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2020). DS16/2020 Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2021). DS44/2021 Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINSEGPRES. (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.
- MINSEGPRES. (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.
- Müeller Dombois, D. & Ellemberg, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.

- Ravenna, P.; Teillier, S.; Macaya, J.; Rodríguez, R. & Zöllner, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47 68.
- Rodríguez *et al.*, 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.
- SEA. (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SEA. (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- SEA. (2023) Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA.
- Servicio Aero fotogramétrico de Chile (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.
- UICN (2012). Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. Versión 3.1. Segunda edición.
- Zuloaga, O.; Morrone, O. & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1 3348.